

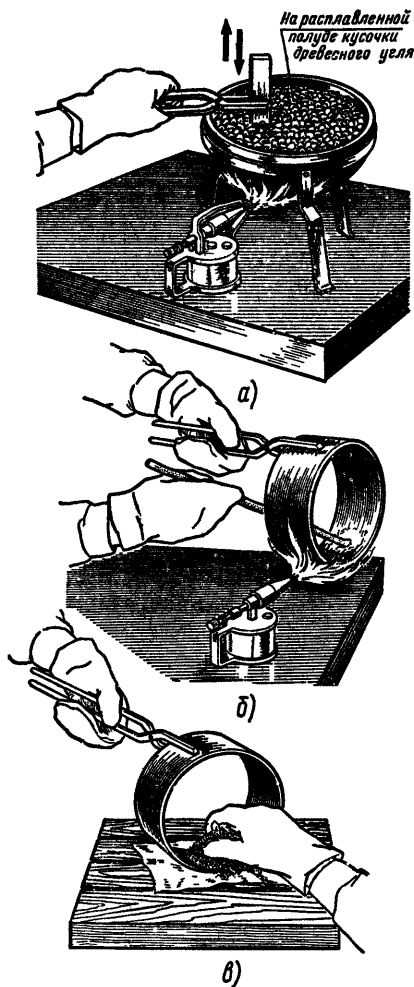


Рис. 128 Лужение деталей.

а — погружением в ванну с оловом, *б* — нагрев детали для облуживания, *в* — облуживание растиранием олова

в 20—30%-ном растворе серной кислоты с подогревом.

II. Лужение поверхности:

А. Погружением:

1. Подготовить чистую металлическую посуду (тигель) и заложить олово.

2. Расплавить в тигле олово, насыпая на поверхность кусочки древесно-

го угля для предохранения расплавленного металла от окисления (рис. 128, *а*).

3. Взять очищенную деталь плоскогубцами или кузнечными клещами и медленно погрузить в раствор хлористого цинка и держать 1 мин, а затем погрузить в расплавленное олово (рис. 128, *а*) и держать его там 4—5 мин. Держать в полуде до прогрева: *а*) вынуть изделие и быстро встряхнуть. Излишнюю полуду снять, протирая паклей, обсыпанной порошкообразным нашатырем; *б*) промыть изделие в воде и просушить в деревянных опилках.

Б. Растиранием:

1. Надеть брезентовые перчатки.

2. Тщательно очистить места лужения.

3. На очищенное место для лужения волосной щеткой или помазком из пакли нанести раствор хлористого цинка и посыпать его порошком нашатыря.

4. Равномерно нагреть поверхность изделия паяльной лампой до температуры плавления полуды (олова), которую наносить от прутка (рис. 128, *б*) и распределять олово по всей поверхности лужения.

5. Взять пучок пакли, обсыпанной порошкообразным нашатырем, растереть нагретую поверхность так, чтобы на ней полуда распределялась равномерным слоем по всей поверхности (рис. 128, *в*).

6. После окончательного лужения и охлаждения изделие протереть смоченным песком, промыть водой и сушить в древесных опилках.

Учебно-производственная карта 42 Пайка твердыми припоями и склеивание

Учебная цель: научиться подготавливать изделия к пайке и приемам пайки.

Объекты работ:

А. Учебно-технические требования к работам:

1. Неразъемные соединения, испытывающие нагрузку в пределах до 8000 Н или подвергающиеся нагреву 700°C.

2. Различные детали, требующие жесткого соединения.

Б. Примеры работ: резцы с пластинками твердых сплавов; фланцы с патрубками; ключи от дверных замков.

Оборудование и приспособления: паяльные лампы, кузнечные горны; муфельные печи; газовые горелки.

Инструменты и материалы: напильники разные; кусачки; клещи кузнечные, плоскогубцы; ножницы по металлу; припой медно-цинковые, вязальная проволока диаметром 0,4—0,5 мм (нихромовая или стальная), раствор серной кислоты (25%); рукавицы; ящик с опилками; бура.

Упражнение 1. Подготовка к пайке

1. Тщательно очистить соединяемые поверхности деталей от грязи, окалины, жиров.

2. Подогнать плотно спаиваемые места. Чем точнее подгонка, тем лучше будет качество пайки.

3. Протравить места спая в 25%-ном растворе серной кислоты (рис. 129, а).

4. Подготовить припой (нарезать пластинки из медно-цинкового припоя).

5. Уложить припой на места пайки и скрепить изделие вместе с припоем тонкой вязальной проволокой, чтобы соединяемые детали не смещались относительно направляющих прокладок (рис. 129, б).

6. Разжечь источник тепла — паяльную лампу (рис. 126, в), газовую

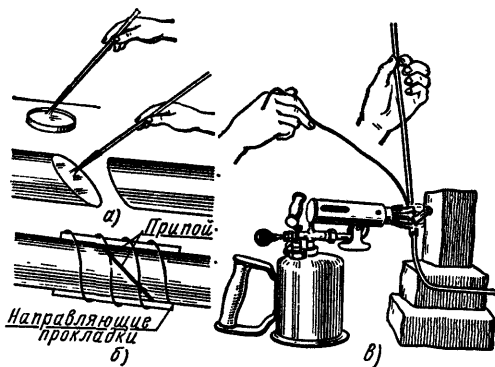


Рис. 129. Паяние твердыми припоями:
а — обмазывание флюсом, б — закрепление припоя,
в — нагрев

горелку, горн, включить муфельную печь.

7. Строго соблюдать правила безопасности и противопожарные правила и мероприятия, изложенные в инструкциях и памятках.

Упражнение 2. Пайка твердыми припоями

1. Осторожно ввести в зону пламени паяльной лампы спаиваемую деталь и внимательно следить за процессом плавления. Вначале нагрев в месте спая вести медленно, пока припой полностью не расплавится и не заполнит зазоры в местах соединения.

2. Медленно охладить деталь (замедленное охлаждение повышает прочность соединения деталей).

3. Зачистить шов от излишков наплавленного припоя.

4. Промыть и высушить деталь.

Упражнение 3. Склеивание деталей

1. Подготовить склеиваемые поверхности (очистить от грязи, обезжирить в ацетоне или горячем щелочном растворе, подогнать соединяемые по-

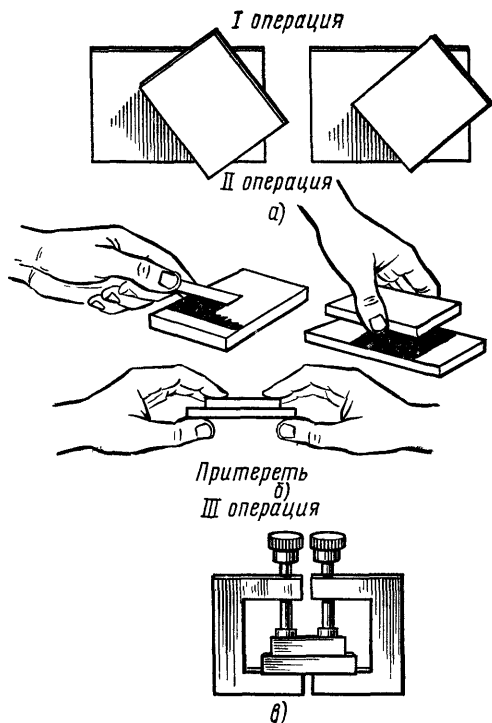


Рис. 130. Склеивание:

а — подготовка поверхностей к склеиванию, б — совмещение и нанесение клея, притирка, в — соединение

верхности и образовать шероховатость, рис. 130, а).

2. Нанести на одну сторону ровный и тонкий (0,5—0,1 мм) слой клея. В слое клея не должно быть пузырьков воздуха. Наносить клей вручную кистью, шпателем или пульверизатором.

Выдержать детали на воздухе при комнатной температуре (для удаления влаги); совместить и притереть детали (рис. 130, б).

3. Соединить склеиваемые детали в приспособлении (рис. 130, в) и сжать под давлением, которое зависит от марки клея (берут по справочникам). Выдержать сжатые детали.

4. Очистить детали от наплывов

клея (некоторые участки могут быть непроклеены вследствие загрязненности, недостаточного давления и преждевременного затвердевания клея).

5. Произвести термообработку (полимеризация клея при $T=60\div 200^{\circ}\text{C}$ в течение 0,5—3,5 ч).

6. Проверить качество склеивания (с помощью лупы, ультразвуковых установок или испытания мест склеивания на сдвиг).

Безопасность работы при пайке

I. При работе с паяльной лампой:

1. Работать в помещении без вентиляции запрещается. Перед работой проверять исправность вентиляции.

2. Перед началом работы учащийся должен надеть на рукавники, брезентовый фартук и легкие, не мешающие движению рук, брезентовые рукавицы; под ноги положить решетку.

3. Разжигать паяльную лампу надо в безопасном месте, вблизи кирпичного экрана или специального устройства.

4. Нельзя чрезмерно накачивать воздух в резервуар лампы.

5. При работе с паяльной лампой: не наливать бензин до края чашечки паяльной лампы, а также в горящую или неостывшую лампу; разжигать только сухую лампу; не наполнять лампу керосином около огня; не подогревать ее на горне и не разжигать от горна.

6. Гасить лампу надо только путем закрытия регулирующего вентиля до полного прекращения подачи горючего в горелку.

Выпускать воздух из резервуара лампы спускным воздушным вентилем только после того, как лампа погашена и горелка остыла.

II. При работе паяльником:

1. Перегретый паяльник не следует охлаждать в жидкости.

2. Запрещаются паяльные работы: на изделиях, используемых до этого для хранения воспламеняющихся материалов, без предварительной очистки и промывки их, на изделиях, находящихся под давлением; вблизи легко-воспламеняющихся материалов; при отсутствии местных отсосов.

3. После работы тщательно мыть руки.

III. При пользовании кислотами:

1. При составлении травильных растворов смешивать только холодные растворы.

2. Соляную или серную кислоту надо хранить в стеклянных бутылках с притертыми пробками. Для защиты от механических повреждений посуду помещают в плетеные корзины с мягкой прокладкой.

3. При составлении обезжиривающих растворов прибавку каустической соды производить только в холодную воду; прибавлять ее в горячую воду категорически воспрещается.

4. Во избежание ожога запрещается вливать воду в кислоту, так как произойдет бурная реакция с разбрызгиванием кислоты. Кислоту следует вливать в воду тонкой струей, непременно помешивая раствор стеклянной палочкой.

5. При работе с оловянно-свинцовистыми сплавами и кислотами надо тщательно мыть руки после окончания работы.

Типичные затруднения и ошибки учащихся и их предупреждение

При пайке мягкими припоями большинство затруднений учащихся испытывают при зачистке деталей перед пайкой и облуживании паяльника.

Дело в том, что учащиеся пытаются произвести зачистку деталей с помощью наждачной бумаги, не учитывая загрязнения детали клеем, кото-

рым скреплены с полотном частицы шлифующего порошка. В результате такой зачистки деталь оказывается засаленной и при пайке олово скатывается с изделия вместо того, чтобы плотно прилипнуть к нему.

Это затруднение легко устранить, если зачистку детали производить не наждачной бумагой, а шабером. Зачищенного места нельзя касаться руками, так как при этом происходит ее засаливание.

При облуживании паяльника последний часто перегревают, отчего на нем образуется окалина и олово к паяльнику не пристает. Паяльник нужно заново заправить напильником.

При нормальном нагреве облуженного паяльника его следует перед повторным облуживанием протереть тряпкой или паклей, и только после этого вновь облудить на куске нашатыря.

Большие затруднения возникают при пайке крупных деталей, если неправильно выбирается размер паяльника.

Следует учесть, что паяльником малого размера нельзя паять крупные детали, так как тепло паяльника недостаточно для прогрева металла детали.

Это устраняется подбором более крупного паяльника или деталь перед пайкой предварительно подогревают на огне или паяльной лампой.

При пайке твердыми припоями учащиеся часто теряют спаиваемые части, так как связывают их тонкой стальной проволокой, которая может сгореть раньше плавления припоя.

Рекомендуется связывать детали жаростойкими сортами проволоки, лучше всего из нихрома. С этой целью используют спирали от перегоревших утюгов, плиток.

Следует помнить, что хорошие результаты пайки получаются при плотной подгонке деталей.

В результате изучения темы учащийся должен

А. Знать:

1) назначение и способы пайки и лужения;

2) применяемые инструменты и материалы;

3) приемы работы при пайке, лужении и склеивании;

4) причины брака и меры предупреждения;

5) организацию рабочего места при пайке и лужении;

6) правила безопасности работы и противопожарные меры.

Б. Уметь:

1) выбирать необходимые материалы и инструменты;

2) пользоваться простыми и электрическими паяльниками, паяльными лампами;

3) производить пайку мягкими припоями, лужение, склеивание и пайку твердыми припоями;

4) соблюдать правила безопасности работы и противопожарные мероприятия;

5) организовать рабочее место при пайке, лужении и склеивании.

Раздел второй

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ И УПРАЖНЕНИЯ

В век технического прогресса учащийся не может быть подготовлен таким образом, чтобы он мог обладать готовым запасом знаний, пригодных для всех возникающих производственных ситуаций. Эти ситуации в реальной производственной обстановке слишком многообразны. Поэтому важно вооружить учащихся знаниями для принятия решений в типичных ситуациях. Поставленных целей в обучении наилучшим образом можно добиться путем развития технического мышления и производственной самостоятельности, этому в значительной мере способствует решение производственных задач и выполнение упражнений.

Основным требованием при отборе и составлении задач и упражнений является соответствие их знаниям учащихся, содержание задач и упражнений должно быть связано с производственной деятельностью.

Большинство задач и упражнений, вошедших в пособие, требуют при решении приложения знаний, полученных на уроках общей технологии, черчения и других дисциплин. Производственные задачи и упражнения в основном имеют познавательное, проблемное направление, способствуют развитию творческого, технического мышления у учащихся. Они составлены так, чтобы при нахождении ответа на вопрос, поставленный в задаче,

учащиеся переосмысливали полученные знания и усвоенные приемы и выбирали из всех возможных наиболее рациональные способы решения.

Задачи и упражнения позволяют ознакомить учащихся с передовыми методами труда и современной технологией, достижениями науки и техники.

При затруднениях в решении задач или выполнении упражнений по наиболее типичным и сложным вопросам учащийся может найти в конце настоящего раздела книги развернутые решения и подробные объяснения. Номера таких задач и упражнений отмечены звездочкой.

Самостоятельные работы построены так, что они помогут учащимся проявить свои исследовательские способности, так как в цели этой книги входят:

а) дать возможность наблюдать, изучать и делать выводы на основе наблюдений;

б) формировать навыки и умения самостоятельно справляться с встречающимися в работе трудностями;

в) способствовать внедрению в практику производственного обучения знаний, полученных на уроках теоретического обучения.

Приведенные в пособии упражнения с производственными ситуациями будут способствовать сознательному



Рис. 131. Чертилка

и прочному усвоению учащимися программного материала, воспитывать умение самостоятельно работать и преодолевать встречающиеся трудности, учить применять на практике теоретические знания.

1. Разметка плоскостная

1*. Для чего применяется разметка?

2*. Что называется припуском на обработку?

3*. Как надо выбирать разметочную базу при разметке? Какое минимальное количество баз должно быть?

4*. Зарисуйте в своей тетради чертилку (рис. 131), опишите ее назначение и особенности конструкции.

5*. Опишите в вашей тетради последовательность действия при подготовке деталей к разметке.

6*. Почему разметочные риски надо проводить только один раз?

7*. Какие особенности нанесения разметочных рисок на деталях из алюминия и его сплавов?

8*. Что входит в понятие «брак»? Какие виды брака встречаются в слесарном деле?

9*. Назовите виды и причины возможного брака при разметке.

2. Рубка металла

10. Клин — основная форма всех режущих инструментов. Режущая поверхность любого инструмента, снимающего стружку, образует клин (на-

пример, бритва, перочинный ножик, стамеска, топор). Стружка будет отделяться только в том случае, если инструмент, обрабатывающий металл, имеет форму клина. Если посмотреть на нож с его острия (рис. 132), то будет видна клинообразная форма, образуемая режущими гранями ножа, угол между которыми составляет примерно 5° .

На рис. 132 легко найти геометрические элементы слесарного инструмента.

11*. Зубило (рис. 133, а) представляет собой простейший режущий ин-

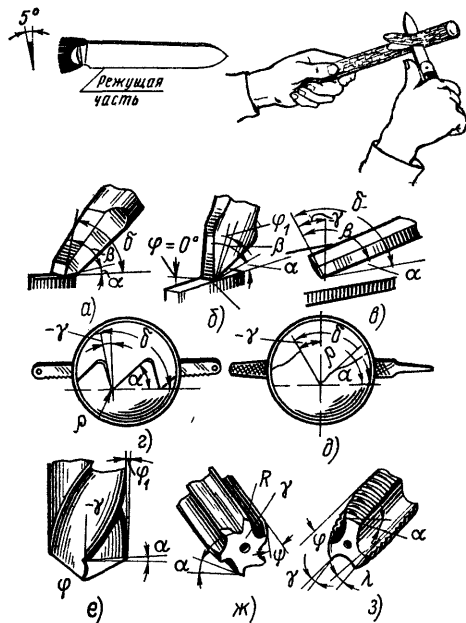


Рис. 132. Углы режущей части слесарных инструментов:

а — зубила, б — крейцмейселя, в — шабера, г — ножовочного полотна, д — напильника, е — сверла, ж — развертки, з — метчика

струмент, в котором форма клина особенно четко выражена. В зависимости от того, как он будет установлен по отношению к плоскости (поверхности)

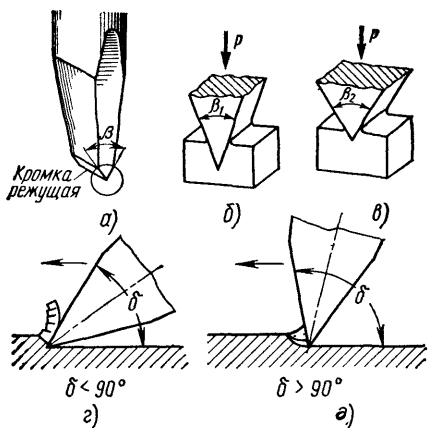


Рис. 133. Условия работы зубила

детали и как будет направлена сила P ,двигающая клин, в слое металла можно получить наибольший или наименьший выигрыш в затрате тру-

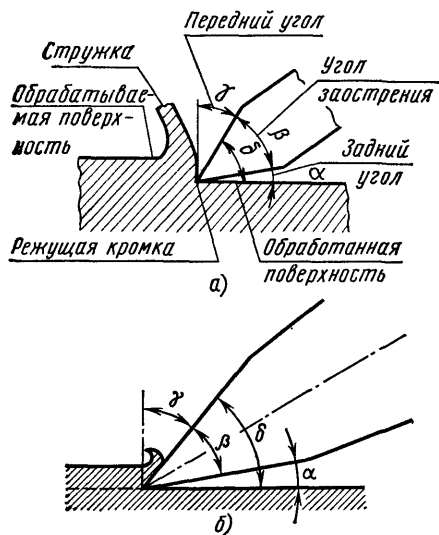


Рис. 134. Процесс резания:

а — элементы резания при рубке, *б* — главные углы зубила

да и качестве обработки, а также в количестве израсходованного инструмента.

По рис. 133, *б*, *в* — объясните условия работы клина при $\delta = 90^\circ$.

По рис. 133, *г*, *д*, — то же, при $\delta < 90^\circ$ и $\delta > 90^\circ$.

12*. По рис. 134 объясните, что такое задний угол, передний угол, угол заострения, угол резания. Какие их соотношения и значения в процессе резания? Как они образуются?

13*. Какие углы заточки зубила выбирают в зависимости от твердости обрабатываемого металла?

14*. Из каких металлов изготавливают слесарные зубила?

15. Измерьте с помощью малки или транспортира углы заточки имеющих зубил. Одинаковые ли углы у всех зубил? Для каких материалов надо употреблять зубило с меньшим (более острым) и для каких с большим углом заточки?

16*. Как можно определить марку стали по искре?

Пользуясь рис. 135, скажите, какие марки стали показаны в позициях 1—10?

17*. Перечислите требования, предъявляемые ГОСТ к зубилам. Пользуясь табл. 2, проверьте, соответствует ли зубило данным ГОСТ 7211—72.

18. Начертите эскиз слесарного зубила (рис. 136, *а*) и, пользуясь табл. 2, проставьте вместо букв соответствующие размеры, приняв ширину режущей кромки зубила $A = 20$ мм.

2. Размеры зубил слесарных, мм

А	Б	В	Г	И	Ж	Е	К	Д
5	100	8	12	25	10	5	10	2—3
10	125	8	12	35	12	5	10	2—3
15	150	10	16	40	15	8	14	4—5
20	175	16	25	50	18	12	22	4—5
25	200	16	32	60	20	16	28	5—6

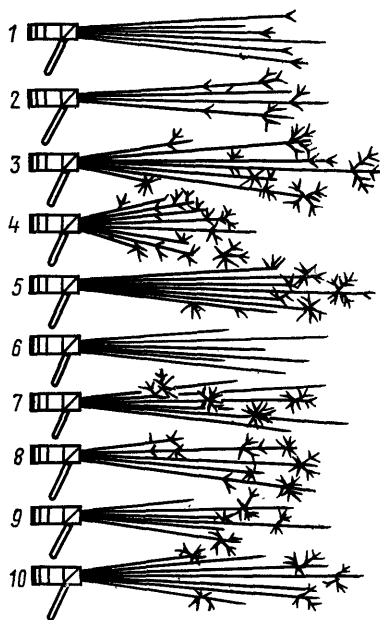


Рис. 135. Определение марки стали по искре

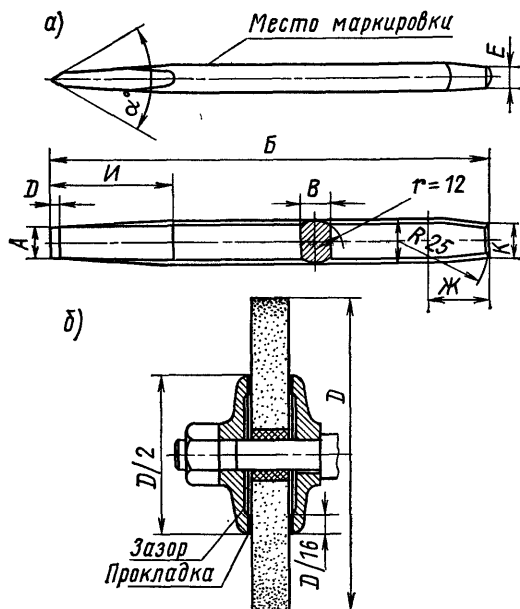


Рис. 136. Заточка зубила:
а — зубило, б — заточный круг

19*. Напишите в своей тетради, как выполнить задания:

а) заправить сработавшую режущую часть зубила;

б) изготовить новое зубило.

20*. Какой слой металла можно снимать при рубке?

21*. Какая точность достигается при рубке металла?

22*. Как производится крепление абразивного круга (рис. 136, б) заточного станка и какие требования при этом надо учитывать?

23*. Назовите типы слесарных молотков, показанных на рис. 137, их характеристики и назначение.

24*. Назовите виды и части слесарных молотков, показанных на рис. 137.

25*. Из каких металлов изготавливаются слесарные молотки?

26*. Возьмите молоток и укажите, как и почему следует забивать клинья при насадке молотка на ручку. Сделайте рисунок торца с клиньями. По рис. 138 объясните, в каких случаях, как ставятся и какие клинья?

27*. Перечислите требования, которым должна отвечать древесина, идущая на изготовление ручек к молоткам, какие породы деревьев для

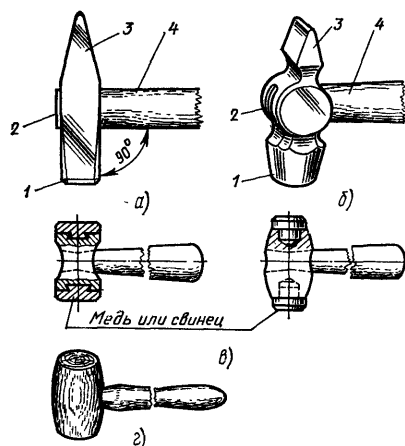


Рис. 137. Слесарные молотки

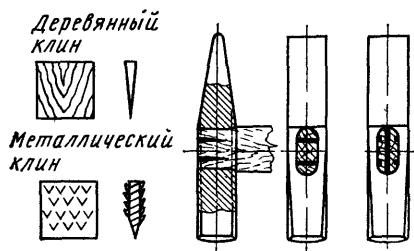


Рис. 138. Расклинивание молотков

этого подходят и в зависимости от чего выбирается длина ручек.

28*. Как следует обращаться со слесарными тисками?

29. Работа зубилом является трудоемкой и дорогостоящей операцией. Какие другие инструменты можно использовать при работе вместо зубила; можно ли работу зубилом исключать во всех случаях?

29*. Как предупредить брак и обеспечить хорошее качество работы при рубке металла?

3. Правка и гибка металла

30*. Определите длину заготовки из стальной полосы толщиной 4 мм и шириной 12 мм для кольца с наружным диаметром 120 мм (рис. 139, а).

31. Определите длину заготовки из стальной полосы толщиной 2 мм и шириной 10 мм для кольца с наружным диаметром 100 мм (рис. 139, а).

32*. Определите длину заготовки скобы с закруглениями (рис. 139, б).

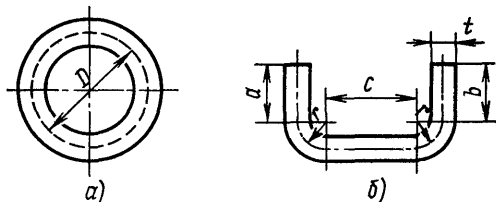


Рис 139 Определение длины заготовок:
а — кольца, б — скобы с закруглениями

Разбить скобу на участки, как показано на чертеже: $a=80$ мм, $b=85$ мм, $c=3,5$ мм.

33*. На рис. 140, а показан угольник, а на рис. 140, б — скоба с острыми углами. Определить длину заготовки угольника и скобы.

34*. В каких случаях гибка труб производится в холодном и когда в горячем состоянии? В своей тетради опишите порядок гибки труб в горячем состоянии (рис. 141).

35*. Как определить длину нагреваемого участка трубы при гибке в горячем состоянии?

36*. Как располагают шов цельнотянутой трубы при гибке?

37*. Какие дефекты возможны при гибке труб и их причины?

38*. Как правят круглые прутки диаметром свыше 30 мм, валы и трубы?

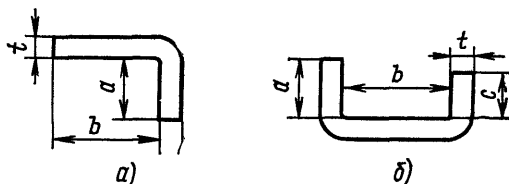


Рис. 140. Определение длины заготовок без закруглений (с острыми вершинами внутренних углов)

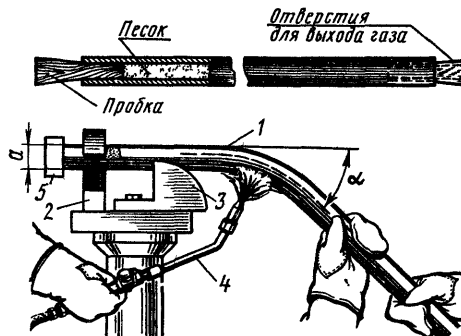


Рис. 141. Гибка труб в горячем состоянии

4. Резка металла

39*. Какие основные размеры ручных ножовочных полотен по металлу? Укажите длину, шаг зубьев, толщину полотна (рис 142)

40*. На рис. 143 показаны углы зубьев ножовочного полотна: 1 — передний угол равен нулю, 2 — передний угол положительный, 3 — передний угол отрицательный, t — шаг зубьев.

Напишите в своей тетради, какое влияние имеют углы зубьев на процесс резания и какие из них рациональнее?

41. Положительный или отрицательный угол у ваших ножовочных полотен?

42*. Для чего и как делается разводка зубьев ножовочного полотна?

43*. Как нужно выбирать ножовочные полотна при резке разных металлов?

44*. Какие усилия нажима должны быть при резании ножовкой?

45*. Для чего и когда применяется охлаждение при резке ножовкой?

46*. Что может быть причиной поломки ножовочного полотна?

47*. Как исправить ножовочное полотно с поломанными зубьями (рис. 144)?

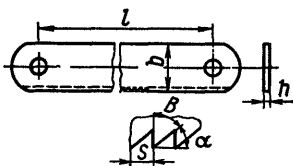


Рис. 142 Ножовочное полотно

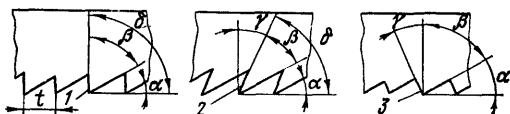


Рис 143 Углы зубьев ножовочного полотна

5. Опиливание металла

48*. Перечертите в вашу тетрадь слесарный напильник (рис. 145) и назовите элементы напильника, обозначенные цифрами и буквами.

49*. Какие виды насечек показаны на рис. 146, а, б, в, г? Дайте их характеристики; когда какие напильники должны применяться?

50*. Как подразделяют напильники по числу насечек на 1 см длины?

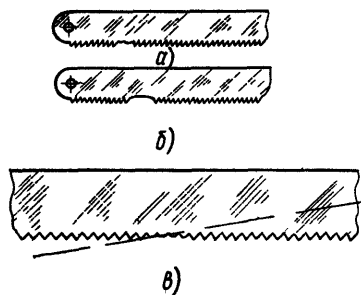


Рис 144 Использование ножовочных полотен с выломанными зубьями

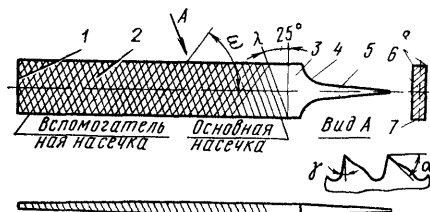


Рис 145 Слесарный напильник

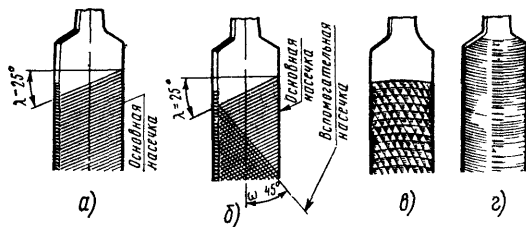


Рис. 146 Виды насечек слесарных напильников

Обработка (опиливание)	Вид напильника	Номер насечки	Припуск на обработку	Слой, снима- емый за один рабочий ход, мм	Точность обработки, мм
1. Черновая	Драчевый	0 и 1			
2. Чистовая	Личной	2 и 3			
3. Отделочная	Бархатный	4 и 5			

51*. Какие виды напильников показаны на рис. 147, а, б; дайте их характеристики и назначение.

52*. Перепишите в свою тетрадь нижеуказанную форму и проставьте ответы в незаполненные графы?

53*. Как выбирается длина напильника в зависимости от вида обработки и размера опиливаемой поверхности?

54*. Напильники являются дорогостоящим инструментом и поэтому следует стремиться к правильному их использованию. Соблюдение каких требований может обеспечить долговечность работы напильника?

55. Какие требования предъявляются к рукояткам напильников: а) материал для рукояток; б) чистота по-

верхности рукоятки; в) диаметр отверстия в рукоятке для насадки напильника?

56*. Как надо насаживать рукоятку напильника и как ее снимать?

57*. На рис. 148 показаны новые конструкции (более усовершенствованные) ручки напильников: а — быстросменная, б — долговечная, в — универсальная. Пользуясь рисунками, объясните и зачертите в свою тетрадь конструкцию рукояток и опишите особенности.

58*. Как предупредить забивание напильника стружкой и как производить очистку? Пользуясь рис. 149, а, б, записать в свою тетрадь порядок чистки. В чем особенности чистки замасленных напильников?

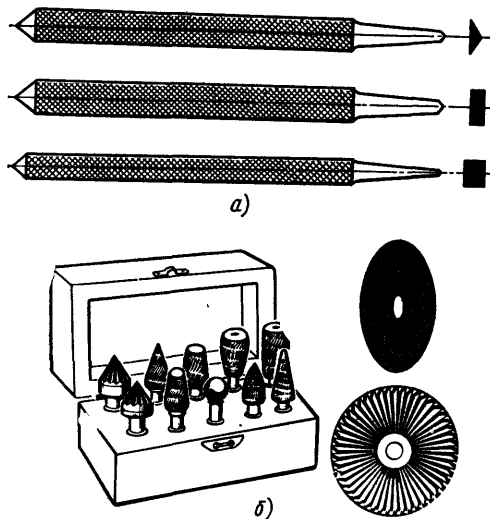


Рис. 147. Машинные напильники

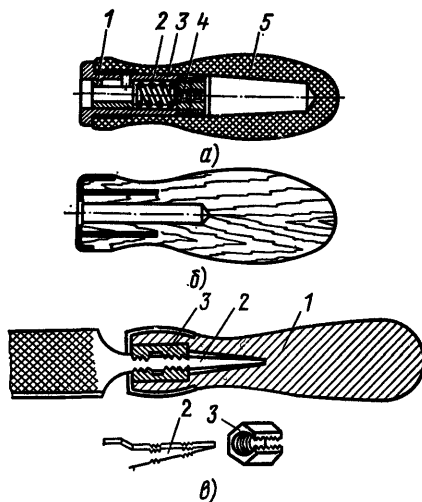


Рис. 148. Усовершенствованные ручки напильников

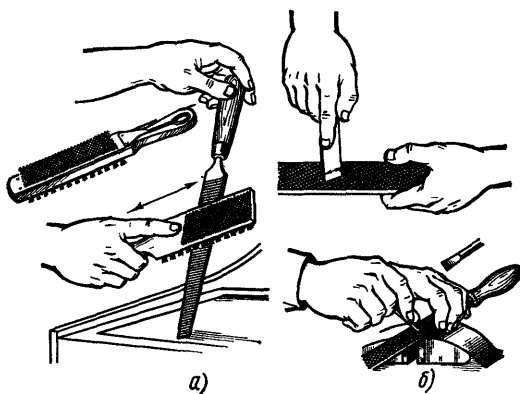


Рис. 149. Очистка напильников от стружки

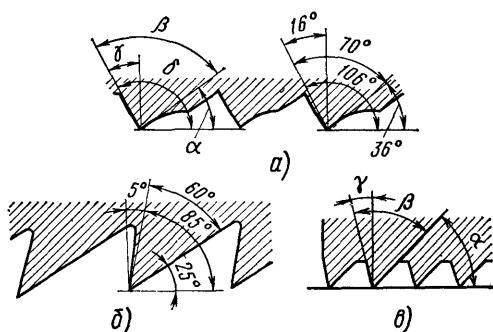


Рис. 150. Геометрия зубьев напильника:
а — насеченных, б — фрезерованных, шлифованных,
в — полученных протягиванием

59*. Перечертите форму и геометрию зубьев напильника и ответьте на вопросы:

а) из каких материалов изготавливаются напильники?

б) какими способами придается форма зубьев?

в) какими способами получена форма зубьев (рис. 150, а, б, в)?

г) какое значение имеют: β — угол заострения, α — задний угол, γ — передний угол, δ — угол резания?

60*. В чем отличие опилования пластических масс от обработки стали?

61*. Как обеспечить хорошее качество опилования и предупредить брак?

6. Сверление и развертывание отверстий

62*. Перечертите в вашу тетрадь рис. 151, а, б, назовите части и элементы спирального сверла и их назначение.

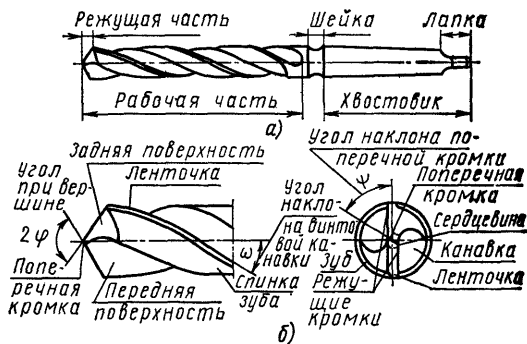


Рис. 151. Спиральное сверло

63*. Из каких материалов изготавливаются сверла? Укажите в порядке классификации.

64*. Что понимать под режимом сверления? Дайте характеристику составных частей режима. Приведите расчетные формулы и их значение.

65*. На рис. 152 приведена номограмма для облегчения расчетов скорости резания (определение скорости резания и частоты вращения с помощью номограммы отнимает мало времени и прочно усваивается):

а) определите скорость резания и частоту вращения. Известны диаметр сверла $D=40$ мм и скорость резания $v=25$ м/мин;

б) известны $D=20$ мм и $n=500$ об/мин, определить скорость резания.

66. Определите скорость резания и частоту вращения сверла по формулам и заполните таблицу

Параметр	Задача							
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
D , мм	50	60	70	75	80	90	110	150
v , м/мин	18			30,2	80	25,7		75
n , об/мин		238	120		170		135	

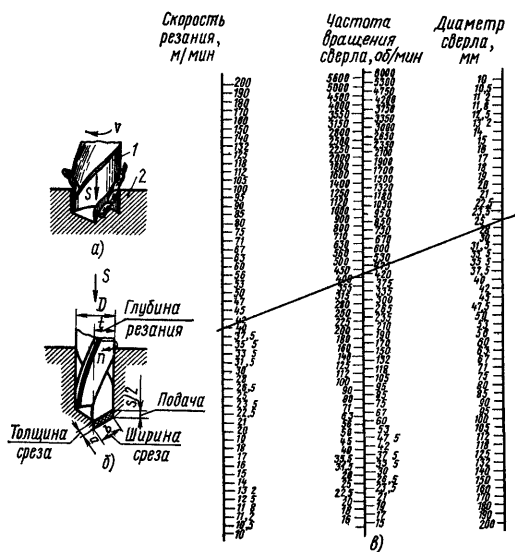


Рис 152 Движение инструмента при сверлении (а), элементы резания (б) и номограмма расчета скорости резания (в)

67*. Почему правильно заточенное сверло несколько разбивает отверстие? Что нужно делать для уменьшения разбивки?

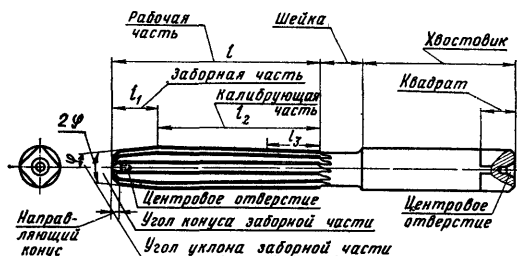


Рис. 153. Ручная развертка

68*. Что может быть причиной поломки сверла при сверлении?

69*. Как обеспечить хорошее качество сверления и предупредить брак?

70*. На рис. 153 показана ручная развертка и ее элементы.

Зарисуйте развертку и опишите назначение каждого элемента.

71*. На рис. 154 показаны зубья развертки. Зарисуйте и опишите значение элементов.

72. Существенное значение и влияние на качество обработки имеет размер припуска на обработку, имея в виду, что при больших припусках на зубья приходится большая нагрузка, это снижает точность и качество обработки. Какие припуски должны оставаться под развертывание?

7. Нарезание резьбы

73 Возьмите цилиндрический стержень диаметром D и вырежьте из бумаги прямоугольный треугольник ABC , сторона которого AB равна длине окружности цилиндра πD , т. е. 3,14 диаметра (рис. 155, а, в). Оберните треугольник ABC вокруг цилиндра

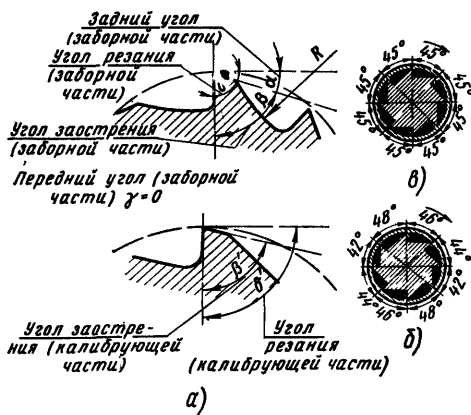


Рис 154 Геометрия зубьев развертки
а — элементы режущих зубьев, б — развертка с неравномерным шагом, в — развертка с равномерным шагом

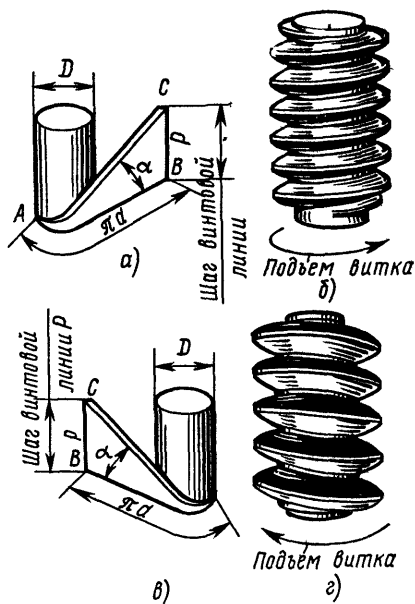


Рис. 155. Образование винтовой линии

так, чтобы сторона AB совмести́лась с окружностью нижнего основания цилиндра, тогда другая сторона треугольника BC расположится по образующей, а гипотенуза AC образует на поверхности цилиндра винтовую линию. При этом сторона треугольника BC составит шаг винтовой линии, AC — длину одного витка, а угол CAB — угол подъема винтовой линии α .

74*. Как различают левую или правую резьбу, однозаходную (одноходовую) и многозаходную (многоходовую)?

75*. Как разделяют резьбы по числу ниток и как они характеризуются?

76*. Как определяют число ходов резьбы и какая зависимость между ходом, шагом и заходом?

77*. На рис. 156, а, б показаны резьбовые детали. Определить число заходов для указанных резьб.

78*. Какие резьбы применяют в

машиностроении и чем они отличаются друг от друга (рис. 156, в, г, д)?

79*. При нарезании внутренней резьбы используют комплект метчиков (рис. 157). Объясните, как и чем отличается устройство каждого из метчиков в комплекте, в какой последовательности и почему их применяют?

80*. Определить момент пары сил, под действием которого при нарезании

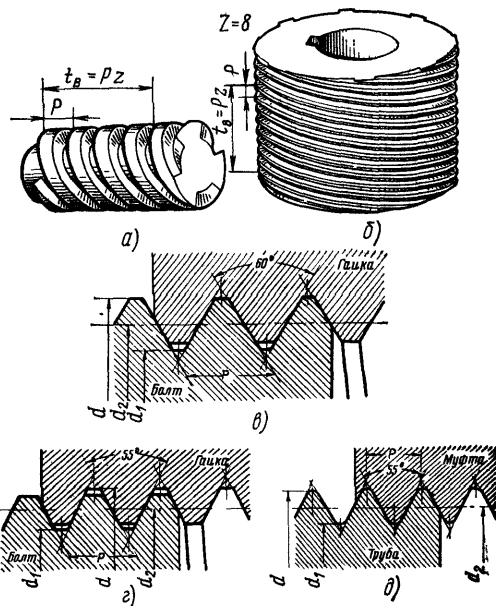


Рис. 156 Системы резьб:

а, б — резьбовые детали, в — метрическая, г — дюймовая, д — трубная

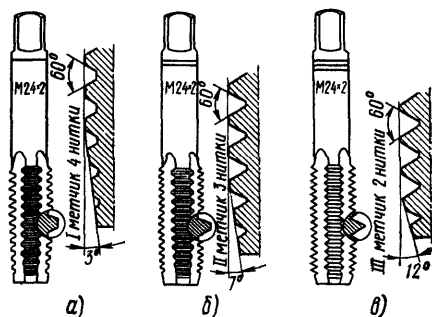


Рис. 157. Комплект слесарных метчиков

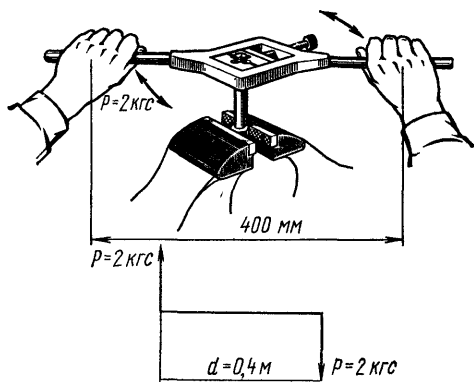


Рис. 158. Определение момента при нарезании резьбы

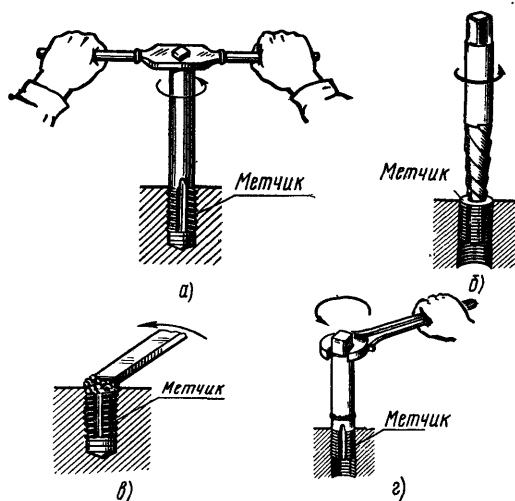


Рис. 159. Удаление сломанных метчиков

резьбы призматическими плашками вращается клупп (рис. 158), если сила P , с которой каждая рука действует на ручку клуппа, будет равна 20 Н, а расстояние между точками приложения сил равно 400 мм?

81*. Что может послужить причиной поломки метчика и как удалить сломанные метчики из отверстия (рис. 159)?

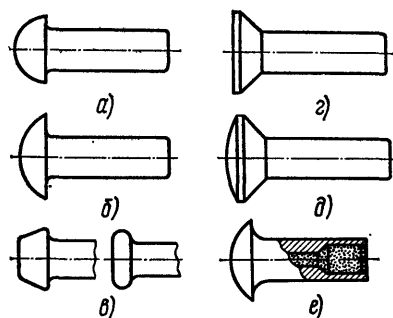


Рис. 160. Виды заклепок

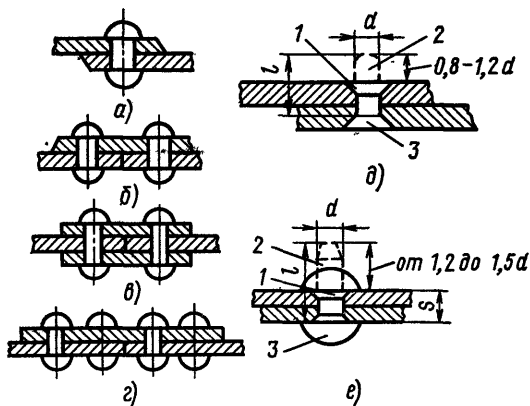


Рис. 161. Заклепочные соединения:

a — однорядные внахлестку, b — однорядные встык с одной накладкой, c — однорядные встык с двумя накладками, d — двухрядный с шахматным расположением заклепок встык с одной накладкой, e — с потайной головкой, e — с полукруглой головкой

82*. Как качественно нарезать резьбу и предупредить возможности брака?

8. Клепка

83*. Назовите виды заклепок, показанные на рис. 160.

84*. Нарисуйте показанные на рис. 161, a — e виды заклепок и назовите их элементы.

85*. Как различаются заклепочные соединения по характеру расположения соединительных деталей (рис. 161)?

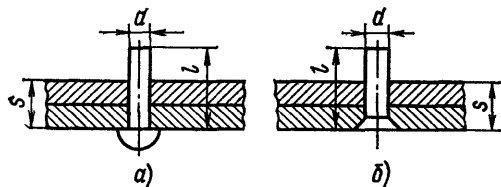


Рис. 162. Длина заклепок

86*. Длина заклепки l (в миллиметрах) с полукруглой головкой (рис. 162, а) определяется по формуле: $l = s + (1,2 \div 1,5)d$, где s — общая толщина склепываемых листов детали, мм; d — диаметр стержня заклепки, мм.

Пример. К балке необходимо прикрепить равнобокий уголок стальными заклепками с полукруглой головкой. Шов однорядный, диаметр заклепки 16 мм, толщина уголка 20 мм, толщина борта балки, к которой приклепывается уголок, 24 мм. Определите длину заклепки.

Длина заклепки l с потайной головкой (рис. 162, б) определяется по формуле: $l = s + (0,8 \div 1,2)d$.

Пример. Отсек корабля склепывается стальными заклепками диаметром 16 мм с потайной головкой. Надо определить длину заклепок, если известно, что толщина одного из склепываемых элементов 12 мм, а второго 14 мм.

87. На рис. 163 изображена номограмма для определения длины стержня заклепок с полукруглой головкой. Для определения длины нужно приложить линейку к делениям правой и левой шкал, соответствующим общей толщине склепываемых деталей, цифры в прямоугольниках, пересекаемых линейкой, показывают нужную длину стержня заклепки для каждого диаметра.

На номограмме штриховой линией показан пример определения длины стержня заклепки при склепывании двух деталей, имеющих общую толщину

ну 4 мм. В этом случае:

Диаметр стержня 2,5 3—3,5 4 5 6
Длина стержня 7 8 10 11 12

88. Диаметр заклепки подсчитывается в зависимости от толщины склепываемых листов по формуле: $d = \sqrt{2s}$, где s — толщина склепываемых листов, мм.

Пример. Определить диаметр заклепки для склепывания листов толщиной 3 и 5 мм.

89. Диаметр отверстия D под стержень заклепки определяется по формуле:

а) для дюралюминиевых заклепок диаметром до 4 мм $D = d + 0,1$ мм;

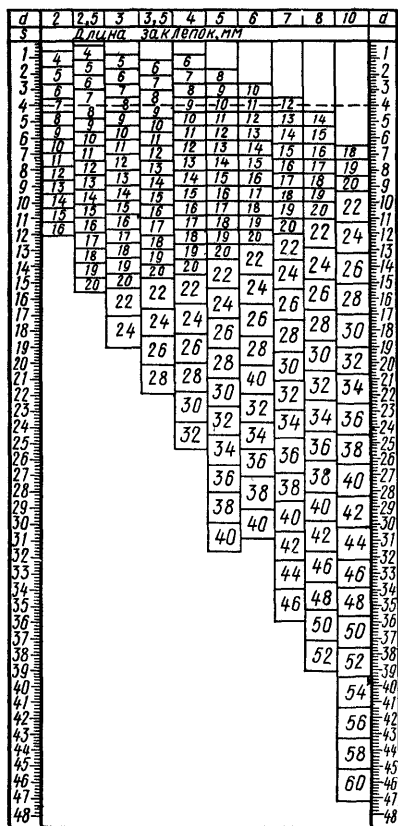


Рис. 163. Номограмма для определения длины стержня заклепок

б) для дюралюминиевых заклепок диаметром 4—10 мм $D=d+0,2$ мм;

в) для стальных заклепок диаметр заклепок выбирается по справочным таблицам.

90. Требуется приклепать лист кожуха котла к основанию рамы, необходимо просверлить 100 отверстий для заклепок из дюралюминия. Определить диаметр отверстия, если диаметр заклепок равен 9,5 мм.

91. Шаг клепки t (расстояние между центрами заклепок) определяется по формуле:

а) для однорядных швов $t=3d$ мм;

б) для двухрядных швов $t=4d$ мм.

9. Шабрение

92*. Как выбирать углы заточки шаберов (рис. 164) для чугуна и брон-

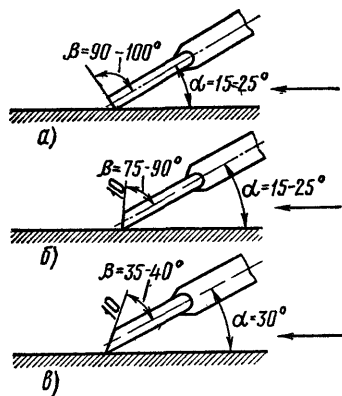


Рис. 164. Углы заточки шаберов для разных металлов

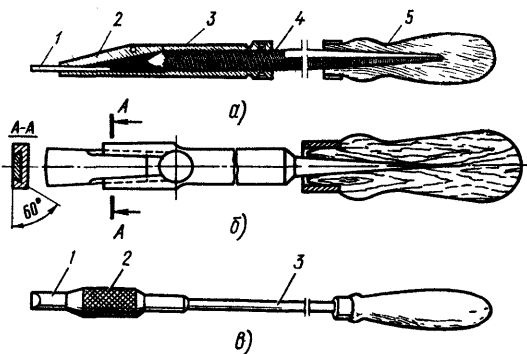


Рис. 165. Шаберы со сменными режущими пластинками:

а — универсальный, б — конструкция С. Г. Кононенко, в — с зажимным патроном; 1 — сменная пластинка, 2 — держатель, 3 — корпус, 4 — зажимный винт, 5 — рукоятка

зы, для стали и для мягких металлов?

93*. В чем особенности показанных на рис. 165, а, б, в шаберов?

94*. Пользуясь рис. 166, определите:

а) какие классы шероховатости можно получить при шабрении поверхности;

б) определите для этого вида обработки среднее арифметическое отклонение профиля в микрометрах (Ra) и высоту неровностей в микрометрах (Rz);

в) базовую длину в миллиметрах, на которой надо производить контрольные замеры (профилометром).

95*. Какие должны быть припуски на шабрение для плоскостей и отверстий?

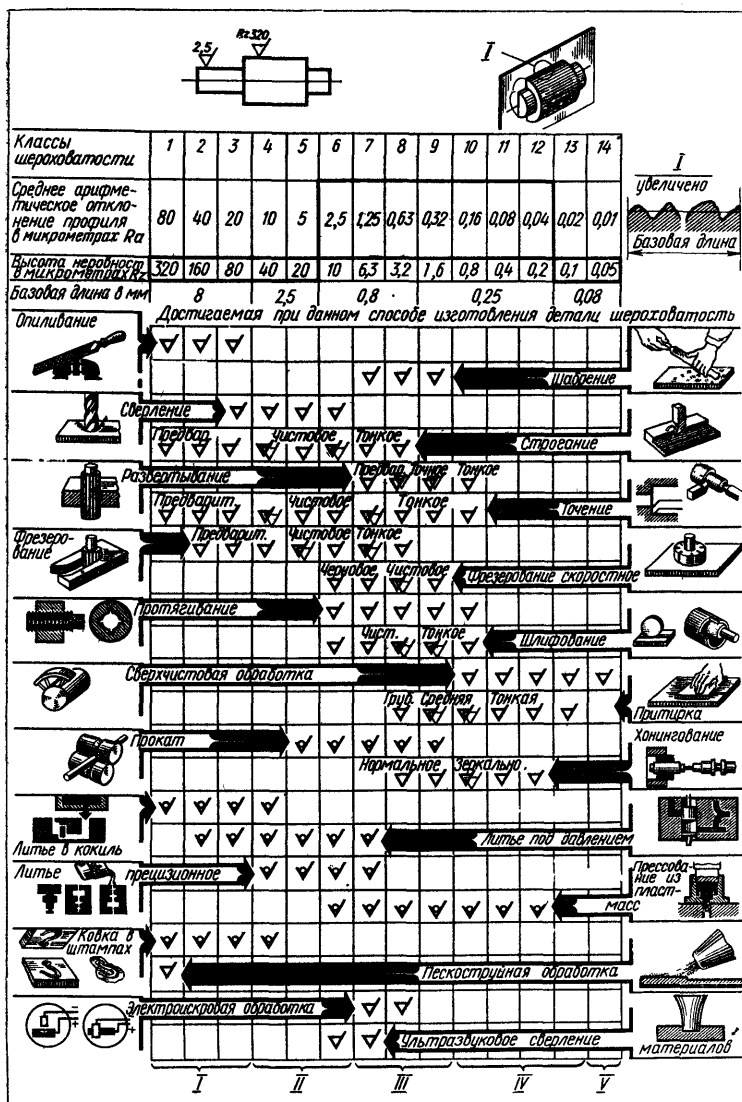


Рис. 166. Номограмма классов шероховатости в зависимости от вида обработки

ОТВЕТЫ И ПОЯСНЕНИЯ К ЗАДАЧАМ И УПРАЖНЕНИЯМ

Имеется в виду, что задачи и упражнения будут выполняться не всей группой, а в порядке индивидуальных заданий и самостоятельных работ учащихся, поэтому к задачам и упражнениям, как правило, даются краткие ответы и пояснения, которые могут быть использованы для самопроверки после того, как учащийся даст свои ответы и пояснения или в том случае, когда учащийся встретится с неясными или непонятными вопросами.

1. Разметка плоскостная

1*. Разметка применяется для того, чтобы не сделать ошибки при обработке заготовок и не испортить их. Для этого на поверхность заготовки наносят точно по чертежу контурные линии (риски), обозначающие границы, до которых разрешается снимать излишний слой металла. Перейти за эти границы нельзя, так как деталь будет испорчена.

2*. Припуск в металлообработке — это толщина слоя материала, удаляемого с поверхности обработки резанием (снятием стружки). Припуски, следовательно удаляемые в операциях, называются операционными припусками.

3*. При плоскостной разметке обычно бывает достаточно двух баз: первая для откладывания размеров по ширине, вторая — по высоте. У угольника 90° — две рабочие поверхности могут быть базами при разметке. При плоскостной разметке за базы принимаются:

а) обработанные наружные

кромки заготовки (если нет обработанной поверхности, то их обрабатывают или выравнивают);

б) осевые или центровые линии.

4*. На рис. 7 и 131 показаны:

Чертилка круглая (рис. 7, а) — стальной стержень из стали У7 или У8 диаметром 4—5 мм, длиной 150—200 мм. Один конец закален на длине 20—30 мм и заточен под углом $15-20^\circ$, а другой согнут в кольцо диаметром 25—30 мм.

Чертилка с отогнутым концом (рис. 7, б) и углом 90° , заостренным с двух сторон; отогнутым концом наносят риски в труднодоступных местах.

Чертилка с вставными стальными, заточенными стержнями 1 (рис. 131), корпусом 2, запаянными иглами 3, закрываемыми пробкой 4. Углы заточки чертилки $15-20^\circ$. Чем острее их рабочая часть, тем точнее будет размеченная линия, а следовательно, и выше точность разметки.

5*. Прежде чем приступить к разметке, необходимо:

а) очистить заготовку от пыли, грязи, окалины и следов коррозии (стальной металлической щеткой);

б) изучить чертеж размеченной детали: особенности конструкции, размеры и ее назначение;

в) проверить заготовку наружным осмотром: наличие на поверхности наплывов, неровностей, окалины, коррозии; обстукиванием: наличие пузырей, трещин (по дребезжащему звуку).

Напильны срубить, неровности заделать, поверхности зачистить металлической щеткой. Заготовки с трещинами, раковинами внутри контура выбраковываются;

г) точно измерить заготовку и проверить припуски на обработку, сравнить размеры заготовки с размерами детали (припуск на обработку взять из справочников);

д) определить поверхности (базы) заготовки, от которых следует откладывать размеры в процессе разметки;

е) окрасить размечаемые поверхности;

ж) приступить к разметке детали.

6*. При проведении риски повторно невозможно попасть точно в то же место, в результате получается несколько параллельных линий. Если линии (риски) нанесены плохо, то их надо закрасить и проводить вновь.

7*. Разметка деталей из алюминия и его сплавов с помощью чертилки не разрешается, так как при нанесении риски разрушается защитный слой. Разметку таких деталей надо производить чертилками из латуни или остро заточенным карандашом.

8*. Детали обычно изготавливаются по чертежам и техническим условиям. Браком называется продукция, не соответствующая (полностью или частично) чертежам и техническим условиям. Брак делится на окончательный и исправимый. Окончательным браком называется продукция, которая не поддается исправлению и не может быть использована по прямому назначению. Исправимым браком называется продукция, которую можно использовать по прямому назначению, если ее исправить и привести в соответствие с требованиями чертежа и техническими условиями.

В слесарном деле встречаются различные виды брака, возникающие главным образом в результате непра-

вильного выполнения основных слесарных операций.

9*. Причины брака:

а) не зависящие от разметчика, но их надо хорошо знать и учитывать: неправильность чертежа; неточность разметочной плиты; неточность разметочного инструмента; погрешности измерительных инструментов;

б) зависящие от разметчика: неправильное прочтение чертежа; неправильный выбор разметочных баз; пользование неточным инструментом; погрешности и неточности отложенных размеров; неправильная установка детали на разметочной плите; неточность установки инструмента; грязная поверхность плиты или заготовки; небрежная установка заготовки на плите в результате неточно выверенной плиты.

2. Рубка металла

11*. Чем острее клин, т. е. меньше угол (см. рис. 133), тем меньшее усилие потребуется для его углубления в материал и наоборот (см. рис. 133). Но чем меньше угол заострения, тем меньше и размеры сечения режущей части инструмента, а следовательно, и его прочность. Это ограничивает степень уменьшения угла заточки. Угол заточки зависит от обрабатываемого материала. Чем тверже материал, тем он прочнее и тем большее усилие необходимо для резания. Это потребует увеличения прочности инструмента, т. е. увеличения сечения его рабочей части. Поэтому для обработки твердых материалов необходимы большие углы заострения инструмента. Для обработки мягких материалов требуется меньшее усилие. Следовательно, прочность инструмента может быть ниже, т. е. угол заточки (заострения) меньше. Например, для твердых материалов (твердая сталь, бронза, чугун)

угол заострения берется равным 70° , для мягких материалов (медь, латунь) — 45° , для алюминиевых сплавов — 35° .

12*. Процесс резания обеспечивается благодаря наличию у режущих инструментов углов (см. рис. 134):

γ — угол передний (угол, образуемый перпендикуляром к обрабатываемой поверхности заготовки). Чем больше передний угол у инструмента, тем меньше угол заострения и тем, следовательно, меньше будет усилие резания, но менее прочная будет его режущая часть.

β — угол заострения (угол, образуемый передней и задней поверхностями инструмента). Чем больше угол этот, тем прочнее острие клина. При большем угле заострения легче преодолеть сопротивление материала снятию стружки. У клина удлиненной формы (меньший угол заострения) режущее острие скорее разрушается, особенно при обработке вязких металлов.

α — задний угол (угол, образуемый задней поверхностью инструмента и обрабатываемой поверхностью). Этот угол уменьшает трение задней поверхности инструмента об обрабатываемую поверхность. Этот угол должен быть очень небольшим ($3-8^\circ$) для того, чтобы не ослаблять режущую часть. Если инструмент наклонить под большим углом, он врежется в обрабатываемую поверхность; при меньших углах зубило скользит, не производит резания (см. рис. 134).

δ — угол резания (угол между передней гранью инструмента и обрабатываемой поверхностью); он равен сумме двух углов: заострения β и заднего α , т. е. $\delta = \beta + \alpha$.

13*. См. ответ пункт 11.

14*. Слесарные зубила изготовляются из сталей марок У7А, У8А, 8ХФ.

16*. В производственных условиях

можно приблизительно определить марку стали путем искровой пробы. Основана эта проба на том, что при обработке стали абразивным кругом образуется мелкая стружка, которая, сгорая в воздухе, дает сноп искр (см. рис. 135). Чем больше в стали содержится углерода, тем больше в ее искрах световых звездочек. Присутствие в стали вольфрама можно установить по красному цвету искр, наличие хрома — по оранжевому и т. д. При наличии навыка проба на искру позволяет судить о приблизительном химическом составе стали. Более точно химический состав стали определяют в лабораториях завода. На рис. 135 показаны: 1 — мягкая углеродистая сталь (0,12% С); 2 — углеродистая сталь (0,5% С); 3 — углеродистая сталь (0,9% С); 4 — углеродистая сталь (1,2% С); 5 — марганцевая сталь (10—14% Мп); 6 — быстрорежущая сталь (10% W, 4% Cr, 0,7% С); 7 — хромоникелевая сталь (3—4% Ni и 1% С).

17*. В соответствии с ГОСТ 7211—72 зубило изготовляют из сталей марок У7А, У8А, 7ХФ, 8ХФ, его размеры должны соответствовать данным табл. 2. На режущей и ударной части зубила не должно быть отколов и заусенцев.

19*. Заправка и восстановление инструмента — дело серьезное и ответственное, требующее большого внимания слесаря. От того, как подготовлен инструмент, зависит производительность и качество обработки. Слесарю приходится заправлять и восстанавливать зубила, крейцмейсели, кернеры, бородки и другой слесарный инструмент.

Сработанные зубила надо заправлять так: 1) захватить клещами конец зубила со стороны ударной части и медленно нагреть другой конец до вишнево-красного цвета; 2) нагретый конец отковать (оттянуть) до необходимого размера; 3) перехватить

клещами откованную часть зубила, нагреть и отковать другой конец — ударную часть зубила; 4) послековки отжечь зубило; 5) опилить режущую и ударную часть зубила; при опиливании режущей части зубила следить за тем, чтобы режущие грани были одинаковой ширины; 6) закалить режущую часть на длине 30 мм, а ударную часть на длине 15 мм, зачистить закаленные места; отпустить режущую часть до появления цвета побежалости от темно-желтого до фиолетового, а ударную часть — до синего; 7) заточить зубило под угол, соответствующий обрабатываемому материалу; 8) изготовленное зубило испытать обрубкой железной полосы толщиной 4 мм и шириной 50 мм.

Новое зубило нужно изготавливать так: 1) отрезать от прутка стали заготовку по длине зубила, захватить заготовку клещами за один конец и нагреть другой конец или выбрать прутки длиной 600—700 мм, взять его за один конец рукой в рукавицах, а другой конец нагреть, затем отковать под режущую часть зубила; 2) отмерить на прутке длину зубила (от откованного конца), нагреть прутки в этом месте и отрубить требуемый кусок кузнечным зубилом; 3) захватить клещами отрубленный кусок за откованную часть, нагреть противоположный конец и отковать ударную часть зубила.

Далее повторяются операции, указанные в предыдущем примере, начиная с п. 4.

20*. В зависимости от назначения обрабатываемой детали рубка может быть: чистовой и черновой.

При чистовой рубке зубилом за один проход снимают слой металла толщиной 0,5—1 мм, при черновой рубке — 1,5—2 мм.

21*. Достижимая точность при рубке 0,4—1,0 мм.

22*. При смене (или установке)

абразивного круга на заточном станке правилами техники безопасности рекомендуется следующий порядок: закреплять абразивный круг на оси шпинделя между двумя стальными фланцами одинакового диаметра, не меньше половины диаметра круга. Круг должен соприкасаться с фланцем по кольцевой поверхности шириной в $\frac{1}{6}$ диаметра круга; для этого с внутренней стороны фланцев имеются специальные выточки. Между фланцами и кругом для получения лучшего контакта помещают прокладки из картона или пластинчатой резины. Отверстия круга залить свинцом, затем его расточить до диаметра, превышающего на 0,5 мм диаметр шпинделя, это необходимо для свободного теплового расширения шпинделя (см. рис. 136, б).

Абразивный круг очень чувствителен к ударам (даже легкий удар может привести к образованию трещин), а также к переменам температуры и влажности воздуха.

Перед постановкой на станок абразивные круги необходимо не только осмотреть и проверить постукиванием деревянным молотком, но и испытать на разрыв и биение.

Все абразивные круги должны снабжаться предохранительными устройствами. Чем меньше открыт круг, тем меньше опасности.

23*. На рис. 137 показаны следующие виды слесарных молотков: *а* — с квадратным бойком, *б* — с круглым бойком, *в* — со вставными бойками из мягкого металла, *г* — деревянный (киянка); 1 — боек, 2 — клин, 3 — носок, 4 — ручка.

24*. Основной характеристикой молотка является его масса. Молоток № 1 (масса 200 г) рекомендуется применять для инструментальных работ, а также для разметки и правки; молотки № 2 (массой 400 г), № 3 (500 г) и № 4 (600 г) — для слесарных работ; молотки № 5 (800 г) и № 6 (1000 г)

применяются редко (при ремонтных работах).

25*. Слесарные молотки изготавливаются из сталей марок 50, 40Х, У7, У8.

26*. Конеч рукоятки слесарного молотка, на которой насаживается молоток, расклинивается деревянным клином, смазанным столярным клеем, или металлическим клином, на котором делают насечки (ерши). Толщина клиньев в узкой части 0,8—1,5 мм. Если молоток имеет только боковое расширение, забивается один продольный клин, а если расширение идет вдоль отверстия, то забивают два клина (см. рис. 138). Если расширение отверстия направлено во все стороны, то забиваются три стальных или три деревянных клина, расположенных два параллельно, а третий перпендикулярно им. У правильно насаженного молотка ручка образует угол 90° с осью молотка.

27*. Ручки молотков делают из наиболее твердых и упругих пород дерева (береза, бук, кизил, рябина, дуб, клен, граб и др.).

Ручка должна быть без сучков и трещин, а поверхность ручки — гладкая, без бугорков и неровностей.

Ручки должны иметь овальное сечение, с отношением малого сечения к большому 1 : 1,5, т. е. свободный конец в 1,5 раза толще конца, на который насаживается молоток.

В зависимости от массы молотка рекомендуются следующие длины рукояток, мм:

Для легких молотков до 400 г	200	250	500
Для средних до 500—550 г		320	360
Для тяжелых до 800—1000 г	360	400	500

28*. Тиски не должны подвергаться ударам молотка. Не допустимо использовать тиски как наковальню. Параллельные тиски должны иметь накладные губки; неподвижная губка в стуловых тисках должна быть закреплена настолько прочно, чтобы не было

ни малейшего колебания. Подвижная губка не должна иметь бокового колебания; сходясь, губки должны прикасаться сразу по всей длине верхнего ребра и не должны быть выше одна другой; подвижные части тисков следует смазывать; при закреплении тисков не следует пользоваться ключами и другими посторонними рычагами, так как от сильного зажима тиски могут погнуться.

29*. Возможный брак при рубке: а) из-за невнимательной работы не выдержаны требуемые размеры; б) при работе тупым инструментом или неправильной установке его получается неровная поверхность; в) при рубке хрупких металлов у края могут откалываться частички металла; г) глубокие захваты зубилом или крейцмейселем:

3. Правка и гибка металла

30*. Сгибая в окружность эту полосу по толщине, получим цилиндрическое кольцо; причем, внешняя часть металла несколько вытянется, а внутренняя сожмется. Следовательно, длина заготовки будет соответствовать окружности, проходящая посередине между внешней и внутренней окружностями кольца.

Длина заготовки $L = \pi D$.

Зная диаметр средней окружности кольца и подставляя его числовое значение в формулу, находим длину заготовки: $L = \pi D = 3,14 \times 108 = 339,12$ мм.

32*. Подсчитывая по формуле $L = a + b + c + \pi r$, получаем $L = 80 + 85 + 120 + 3,14 \times 3,5 \approx 296$ мм.

33*. Размеры угольника $a = 30$ мм, $b = 50$ мм, $t = 6$ мм.

Длина заготовки угольника (см. рис. 140, а): $L = a + b + 0,5t = 30 + 50 + 3 = 83$ мм.

Размеры скобы (см. рис. 140, б): $a = 70$ мм, $b = 100$ мм, $t = 4$, $c = 60$ мм.

Длина заготовки скобы: $L = 70 + 100 + 60 + 2 = 232$ мм, откуда $4 = 2 \times 0,5t$, где 2 — число загибов скобы.

При гибке деталей под прямым углом без закруглений с внутренней стороны припуск на изгиб берут равным 0,5—8 мм. Складывая длину внутренних сторон угольника или скобы, получаем длину заготовки.

34*. В холодном состоянии гнут трубы небольшого диаметра (до 20 мм). Гибка труб с наполнителем в горячем состоянии производится при диаметре труб более 100 мм.

Гибку труб в горячем состоянии с наполнителем производят в следующем порядке: 1) один конец трубы закрывают пробкой; 2) для предотвращения смятия, выпучивания и появления трещины при гибке труб их наполняют мелким, сухим, речным песком, который просеивают через сито с ячейками размером 2 мм (крупные камешки приведут к продавливанию стенок трубы, а слишком мелкий песок непригоден, так как при высокой температуре спекается и пригорает к стенке трубы); 3) второй конец трубы закрывают деревянной пробкой 5, у которой должны быть отверстия или канавки для выхода газа, образующегося при нагреве трубы; 4) рассчитать длину нагреваемого участка изгиба на трубе и разметить мелом; 5) надеть рукавицы; 6) установить трубу 1 в приспособление 2 с копиром 3; 7) нагревать трубу паяльной лампой или пламенем газовой горелки 4 до вишнево-красного цвета на небольшой длине, равной шести диаметрам; 8) изогнуть трубу 1 по копиру 3; 9) изгиб трубы проверить шаблоном; 10) по окончании гибки пробки выколотить или выжечь и высыпать песок.

Примечание. Трубу рекомендуют гнуть с одного нагрева, так как повторный нагрев ухудшает качество металла.

При нагреве обращать внимание на прогрев песка. Нельзя допускать излишнего перегрева отдельных участков. От сильно нагретой части трубы отскакивает окалина. В случае перегрева трубу до гибки охлаждают до вишнево-красного цвета.

35*. Длина нагреваемого участка трубы при гибке в горячем состоянии определяется по формуле

$$L = \frac{ad}{15},$$

где L — длина нагреваемого участка, мм; a — угол изгиба трубы, град.; d — наружный диаметр трубы, мм; 15 — постоянный коэффициент ($90 : 6 = 15$ мм).

Примечание. Если трубу изгибают под углом 90° , то нагревают участок, равный 6 диаметрам трубы; если гнут трубу под углом 60° , то нагревают участок, равный 4 диаметрам трубы; если под углом 45° , то трем диаметрам и т. д.

36*. Сварные трубы нужно располагать при гибке так, чтобы ее сварной шов располагался в нейтральном слое, иначе он может разойтись.

37*. При гибке возможны следующие дефекты: косые загибы и механические повреждения обработанной поверхности, как результат неправильной разметки или зажима деталей в тисках (выше или ниже разметочной линии), а также нанесения сильных ударов.

38*. Круглые прутки диаметром свыше 30 мм, валы и трубы правят винтовыми прессами путем нажима винтом с призматическим наконечником. Проверка производится индикатором. Отклонение стрелки индикатора покажет величину непрямолинейности.

4. Резка металла

39*. Основные размеры (мм) наиболее ходовых ножовочных ручных полотен, изготавливаемых из стали ма-

рок У10, У10А, У12, У12А (ГОСТ 5950—51), а также У8, У8А, У9, У9А (по требованию) следующие:

Длина	250	300	300	350
Высота	13	16		15
Толщина	0,65	0,8		0,8
Шаг зубьев	0,8; 1,0; 1,25; 1,6	1,0; 1,25; 1,6; 1,0; 1,25; 1,3; 1,6		

40*. Производительность резания ножовочного полотна с нулевым передним углом ниже, чем полотна с передним углом больше 0.

Для резания металлов различной твердости углы зубьев ножовочного полотна должны быть: передний угол $\gamma = 0 \div 12^\circ$, задний $\alpha = 35 \div 40^\circ$, заострения $\beta = 45 \div 60^\circ$.

Шаг зубьев t (мм): для мягких и вязких металлов (медь, латунь) выбирают равным 0,8—1, для твердых металлов (сталь, чугун) — 1,25, для мягкой стали — 1,6. Для слесарных работ пользуются преимущественно ножовочными полотнами с шагом 1,25 мм, при котором на длине 25 мм насчитывается около 20 зубьев.

42*. При резке ножовкой надо следить за тем, чтобы в работе участвовало (одновременно соприкасалось с металлом) не менее 2,5 зубьев, чтобы ширина разреза, сделанного ножовкой, была немного больше толщины полотна и чтобы избежать заеданий (защемление) ножовочного полотна в металл, зубья разводят, т. е. каждые два смежных зуба отгибают в противоположные стороны на 0,25—0,6 мм.

Наряду с указанным простым разводом существуют еще так называемые волнистые (гофрированные) разводы. Делают это так: а) при малом шаге два-три зуба отводят вправо и два-три зуба — влево, б) при среднем шаге отводят один зуб влево, второй — вправо, третий не разводятся, в) при крупном шаге отводят один зуб влево, а второй — вправо, как при простом разводе.

43*. Для резки мягких металлов применяют ножовочное полотно с крупным шагом (16—18 зубьев на один дюйм), а для резки тонкого полосового металла — ножовочное полотно с мелкими зубьями (22—32 зуба на один дюйм). Чаще пользуются ножовочными полотнами с шагом 1,3—1,6 мм, при котором на длине 25 мм насчитывается 17—20 зубьев.

При длинных пропилах надо брать ножовочные полотна с крупным шагом зубьев, а при коротких — с мелким шагом.

44*. Нажимать на ножовку надо при движении вперед, а при обратном ходе нажимать не следует. Сила давления (нажим) на ножовку зависит от твердости металла и размеров разрезаемой поверхности. Твердый металл требует более сильного нажима на ножовку, чем мягкие.

Нормальный нажим должен соответствовать примерно 1 кгс на 0,1 мм толщины полотна. В конце резки нажим ослабляют.

45*. Ручной ножовкой работают чаще всего без охлаждения. Для уменьшения трения полотна о стенки пропила применяют густую смазку — сало или графитную мазь, в которую входят сало (2 ч.) и графит (1 ч.). Такая смазка долго держится на ножовочном полотне.

46*. Во время резки ножовочное полотно «уводит» в сторону, в результате этого выкрашиваются зубья или полотно ломается.

Кроме того, при уводе на разрезаемом предмете получается косая прорезь. Причина увода — слабое натяжение полотна или неумение владеть ножовкой. Попытка выправить косую прорезь «на месте» всегда приводит к поломке полотна. При уводе полотна следует начать резку в новом месте, с обратной стороны неудачного реза.

Зубья ножовочного полотна ломаются также при чрезмерной твердости

материала полотна (неправильная за-
калка), от слишком сильного нажима
на ножовку, а особенно при разреза-
нии узких заготовок и в тех случаях,
когда в разрезаемом металле вкрапле-
ны посторонние твердые примеси.

47*. При поломке зубьев полотна
(хотя бы и одного зуба) не следует
продолжать работу этой ножовкой,
иначе произойдет поломка смежных
зубьев и быстрое затупление всех ос-
тальных (рис. 144, а).

Для восстановления режущей спо-
собности ножовки, у которой выкро-
шился зуб, необходимо на точиле или
на шлифовальном круге сточить два-
три соседних с ним зуба, как показано
на рис. 144, б. Удалив из начатой про-
рези застрявшие там остатки сломан-
ного зуба ножовки, продолжать рабо-
ту восстановленным полотном. Если во
время резки сломалось старое, срабо-
тавшееся ножовочное полотно, нельзя
продолжать работу новой ножовкой,
она не войдет в прорезь. Надо повер-
нуть изделие, начать резать в другом
месте. Если по условиям работы нель-
зя повернуть изделие, необходимо ос-
торожно распиливать прорезь новым
ножовочным полотном (рис. 144, в).

5. Опиливание металла

48*. Напильник слесарный общего
назначения (рис. 145): 1 — носок, 2 —
рабочая часть, 3 — ненасеченный учас-
ток, 4 — заплечик, 5 — хвостовик, 6 —
широкая сторона, 7 — узкая сторона,
8 — ребро, α — задний угол, γ — пе-
редний угол, $\lambda = 25^\circ$ — угол основной
насечки, ω — угол вспомогательной
насечки (45°).

49*. На рис. 146 показаны виды
насечек: а — одинарная (простая),
б — двойная (перекрестная), в — раш-
пильная, г — дуговая.

Х а р а к т е р и с т и к и н а с е ч е к:
а — у напильника с одинарной
(простой) насечкой (рис. 146, а) зубья

расположены наклонно к его оси. Бла-
годаря сравнительно большой длине
зубьев, они снимают широкую струж-
ку, это требует большого усилия. По-
этому одинарную насечку делают у
напильников для обработки мягких
металлов и неметаллических материа-
лов;

б — двойная (перекрестная) насеч-
ка (рис. 146, б) состоит из основной,
которая образует профиль зуба, и
вспомогательной, которая формирует
стружкоделительные канавки (разде-
ляющие зуб на участки). Это обеспе-
чивает дробление стружки. Основная
насечка выполняется под углом $\lambda = 25^\circ$,
а вспомогательная — под углом $\omega =$
 $= 45^\circ$. Расстояние между соседними
зубьями насечки называется шагом.
Шаг основной насечки больше шага
вспомогательной. В результате зубья
располагаются друг за другом по пря-
мой, составляющей с осью напильника
угол 5° , и при движении следы зубьев
частично перекрывают друг друга,
поэтому на обрабатываемой поверхно-
сти уменьшается шероховатость,
поверхность получается более чистой и
гладкой;

в — рашпильная (точечная) насеч-
ка в виде зубьев пирамидальной фор-
мы, получаемой вдавливанием в ме-
талл специального трехгранного зуби-
ла. Обрабатывают ими очень мягкие
металлы и неметаллические мате-
риалы;

г — напильники с дуговой (ради-
альной) насечкой в виде острых и од-
нородных по шагу и глубине зубьев
криволинейной (дуговой) формы. Эти
напильники благодаря большим впа-
динам между зубьями и дугообразной
форме зубьев обеспечивают высокую
производительность и повышенный
класс шероховатости поверхности.
Применяются они при обработке кузо-
вов автомобилей и других изделий.

50*. По числу насечек на 10 мм
длины напильники подразделяются на

шесть номеров — 0, 1, 2, 3, 4 и 5. Напильники с насечкой № 0 и 1 — драчевые, имеют наиболее крупные зубья (4, 5—14 насечек на длине 10 мм), применяются для грубого (чернового) опиливания. Напильники с насечкой № 2 — личные (8, 5—20 насечек) применяются для чистового опиливания изделий. Напильники с насечкой № 3, 4 и 5 — бархатные (до 50 насечек на длине 10 мм), применяются для окончательной отделки.

51*. На рис. 147, а показаны машинные напильники (стержневые для опилочных станков с возвратно-поступательным движением) малых размеров, которые закрепляются в специальных патронах, а напильники средних размеров закрепляются в центрах держателей станков. Эти напильники изготавливаются таких же про-

филей, как и нормальные слесарные напильники, с теми же видами насечек.

На рис. 147, б показаны борнапильники — это фасонные головки с насеченными или фрезерованными зубьями. Изготавливаются цельными (с хвостовиками) и насеченными (навертываются на оправку). Борнапильники имеют угловую, шаровидную, цилиндрическую, фасонную и другие формы. Ими обрабатывают фасонные поверхности. Дисковые напильники (рис. 147, б) применяются для зачистки отливок, поковок, снятия заусенцев. Диски имеют диаметр 150—200 мм и ширину 10—20 мм.

52*. Припуск на обработку — слой металла, снимаемый за один рабочий ход, и точность обработки, должны быть следующими:

Обработка	Напильник	Номера насечек	Припуск на обработку, мм	Слой, снимаемый за один ход, мм	Точность обработки, мм
Черновое опиливание	Драчевый	0 и 1	0,5—1,0	0,05—0,10	0,1—0,2
Чистовое опиливание	Личной	2 и 3	0,15—0,30	0,02—0,06	0,02—0,05
Отделочная обработка	Бархатный	4 и 5	0,05—0,10	0,01—0,03	0,01—0,005

53*. ГОСТом предусмотрены следующие длины рабочей части напильников (мм): 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350 и 400.

Длина напильника выбирается в зависимости от вида обработки и размеров опиливаемой поверхности. В практике при работе напильником часто руководствуются тем, что длина его должна быть на 150 мм больше длины обрабатываемой поверхности. Во всяком случае для эффективности и высокой производительности работы желательно использовать всю рабочую длину напильников.

54*. Для обеспечения долговечности и эффективности работы напильника надо соблюдать следующие правила:

1. Предохранять напильник даже от незначительных ударов; хранить напильники на деревянных подставках в положении, исключающем соприкосновение напильников.

2. Не допускать попадания на напильник влаги (темный цвет свидетельствует, что напильник окисляется или плохо закален); новые напильники имеют светло-серый цвет.

3. Оберегать напильники от попа-

дания масла и наждачной пыли. За-масленные напильники не режут, а скользят, поэтому не следует протирать напильник рукой, поскольку на руке всегда имеется жировая пленка. Наждачная пыль забивает впадины зубьев, и напильник плохо режет. Для предохранения от забивания стружками мягких и вязких металлов напильники перед работой натирают мелом (при опиливании алюминия — стеорином).

4. Во избежание преждевременного износа напильники перед опиливанием заготовок, поверхности которых покрыты ржавчиной, необходимо удалить ржавчину механическим способом (с помощью металлических щеток или специальной шлифовальной машинки).

5. Нельзя обрабатывать напильником материалы, твердость которых равна или превышает его твердость. Это вызовет выкрашивание зубьев. Поэтому при обработке поверхностей с литевой коркой или с наклепом сначала срубить корку зубилом или снять наждаком и только после этого начинать опиливание.

6. Новым напильником лучше обрабатывать сначала мягкие металлы; после некоторого затупления — твердые металлы. Это увеличит срок службы напильника.

7. Периодически очищать напильник от стружки (время от времени постукивать носком напильника о верстак).

8. Напильники применять только по их назначению.

56*. Приемы насаживания и снятия ручек напильника см. учебно-производственную карту № 14.

57*. Как известно, деревянные ручки для напильников имеют ряд недостатков: при насадке, несмотря на наличие металлического кольца, часто раскалываются, не всегда обеспечена плотность насадки, в результате это-

го ручка во время работы может выскакивать, наносить травмы. Кроме того, необходимо для разных размеров напильников иметь запасные ручки, что нежелательно.

Новаторами производства изобретены и широко используются следующие конструкции ручек:

Быстросменная рукоятка (рис. 148, а) устроена так: внутри пластмассового корпуса (собственно рукоятки) 5 запрессован металлический стакан 3, доньшком которого является гайка 4 с термообработанной резьбой. В стакан 3 помещена пружина 2 и втулка 1 с пазом. От проворачивания и выпадания из рукоятки втулку предохраняет штифт, завернутый в стакан. Относительно стакана втулка 1 может иметь только поступательное движение.

Для того чтобы насадить рукоятку на напильник, ее надевают на хвостовик и вращают, при этом гайка 4 навинчивается на хвостовик. Второй точкой опоры хвостовика является втулка, поджимаемая пружиной 2, причем положение втулки 1 в стакане зависит от размеров хвостовика напильника.

Долговечная рукоятка (рис. 148, б) деревянная, в которой одновременно сверлится отверстие хвостовика напильника и втулки. Сверлят комбинированным сверлом с фрезой. В отверстие, сделанное кольцевой фрезой, вставляют втулку, изготовленную из трубки. Трубка предохраняет рукоятку от раскалывания даже при сильных ударах в момент закрепления напильника. После долгого пользования рукояткой в разработанное отверстие можно вставить пробку. Снаружи на рукоятку надевают штампованный колпачок с отверстием.

Универсальная рукоятка (рис. 148, в) имеет оригинальную конструкцию. Корпус 1 рукоятки выпол-

нен из дерева твердой породы. Надежное крепление рукоятки на напильнике 2 осуществляется с помощью закаленной втулки 3, в отверстиях которой имеются две резьбовые нарезки. При ввертывании в эту втулку напильника 2 на его хвостовике втулка нарезает витки резьбы, это является достаточным для надежности соединения напильника с ручкой 1.

58*. Для увеличения срока службы напильников периодически нужно очищать напильники от стружки кордовыми щетками (рис. 149, а), одна сторона которой (проволочная) служит для удаления застрявших во впадинах насечек частиц металла, другая (щетинная) — для завершения чистки.

При отсутствии щеток зубья напильника очищают специальными острозаточенными лопаточками из латуни или алюминия (рис. 149, б), а также из твердых пород дерева.

Твердая стальная или медная проволока для этой цели не годится, так как стальная портит насечку, а медная обмедняет зубья. Если щеткой не удается удалить застрявшие стружки, то напильники рекомендуется опустить на 8—10 мин в 10%-ный раствор серной кислоты, а затем, промыв в воде, вновь очистить щеткой. После этого напильник следует хорошо промыть в растворе каустической соды, а затем в горячей воде и просушить.

Для очистки напильника от каучуковой, фибровой и древесной стружки его предварительно надо опустить на 15—20 мин в горячую воду, а потом чистить щеткой.

Замасленные напильники чистят сначала куском березового угля, натирая их вдоль рядов насечек, а затем щеткой. Если такая очистка окажется малоэффективной, то замасленный напильник следует промыть в горячем растворе каустической соды, затем очистить щеткой, промыть в воде и просушить.

59*. Напильники слесарные:

а) изготавливаются из стали марки У13А или У13. Допускается изготовление напильников из стали марки ШХ15 или 13Х;

б) насечки на поверхности напильника, образующие зубья, выполняют на пилонасекательных станках с помощью слесарных зубил, на фрезерных станках (фрезами) и путем протягивания;

в) форма зубьев, показанная на рис. 150, получена насечкой (рис. 150, а), фрезерованием (рис. 150, б), протягиванием (рис. 150, в);

г) углы насечки получают следующим образом:

Угол	Насечкой	Фрезерованием	Протяжкой
Передний γ	Отрицательный до -16°	Положительный 2— 10°	Отрицательный -5°
Заострения β	70°	60— 65°	55°
Задний α	36°	20— 25°	40°
Резания δ	106°	80— 90°	95°

60*. Чтобы при закреплении в тисках деталей из пластических масс не получить трещин, между губками и деталью помещают прокладки из фанеры, меди или мягких материалов; зажимать детали надо несильно. Крупные заготовки опиливать на столах, обитых фланелью или байкой.

Пластические массы можно опиливать драчевым и личным напильниками или специальными напильниками с углом наклона основной насечки 45° , это обеспечивает лучший отвод стружки.

Термореактивные материалы (полистирол, органическое стекло, винилпласт, целлулоид и пр.) обрабатывать напильниками с крупной насечкой (мелкую насечку они быстро засаливают). Эти материалы при нагревании

размягчаются, поэтому необходимо периодически давать детали остынуть.

Обработывая детали из пластических масс, необходимо напильники перемещать в разных направлениях во избежание глубоких рисок в одном направлении, что может привести к образованию трещин.

61*. Наиболее частыми видами брака при опиливании являются:

1) неровности поверхности (горбы) и завалы краев заготовки как результат неумелого пользования напильником; 2) вмятины или повреждение поверхности заготовки в результате неправильного зажима в тисках; 3) неточность размеров опиленной заготовки вследствие неправильной разметки, снятия очень большого или малого слоя металла, а также неправильного измерения или неточности измерительного инструмента; 4) задиры, царапины на поверхности детали, возникающие в результате небрежной работы и неправильно выбранного напильника.

При добросовестном отношении к работе можно достичь хороших результатов (не иметь брака).

6. Сверление и развертывание отверстий

62*. Лапка у сверла с коническим хвостовиком не позволяет сверлу провертываться в шпинделе и служит упором при выбивании сверла из гнезд шпинделя.

Хвостовик конический или цилиндрический (рис 151, а) служит для крепления сверла в шпинделе станка или патроне.

Шейка сверла (промежуточная часть) соединяет рабочую часть сверла с хвостовиком. Шейка обеспечивает выход круга в процессе шлифования сверла. На ней маркируется диаметр инструмента и материал, из которого изготовлена его рабочая часть.

Рабочая часть подразделяется

на коническую (режущую) и цилиндрическую (направляющую). На режущей части (рис. 151, б) располагаются две режущие кромки (угол при вершине) и между ними (под углом 45° — 55°) — поперечная кромка (перемычка). При сверлении перемычка не режет, а скоблит металл. Она способствует уводу сверла в сторону и разбивке отверстия. Получается перемычка в силу наличия между канавками сердцевинны размером $0,15$ — $0,2$ диаметра.

Ленточки — расположенные вдоль винтовых канавок сверла две узкие полоски на цилиндрической поверхности. Служат они для уменьшения трения сверла о стенки отверстия, направляют сверло в отверстие и способствуют тому, чтобы сверло не уходило в сторону. Сверла диаметром $0,25$ — $0,5$ мм изготавливают без ленточек.

Зуб — выступающая с нижнего конца часть сверла, имеющая режущие кромки. Он имеет спину, т. е. торцовую поверхность зуба на режущей части.

Передняя поверхность — поверхность канавки, воспринимающая давление стружки.

Канавки расположены на цилиндрической части сверла одна против другой (винтовые канавки). Их назначение — отводить стружку из просверливаемого отверстия. Канавки имеют специальный профиль, обеспечивающий правильное образование режущих кромок сверла и необходимое пространство для выхода стружек.

63*. Спиральные сверла изготавливают из углеродистой инструментальной стали марок У10 и У12А, легированной (хромистой) 9Х, хромокремнистой 9ХС и быстрорежущей Р9, Р18.

Для изготовления сверл все шире применяют металлокерамические твердые сплавы марок: ВК6, ВК8 и Т15К6. Наиболее распространенными

являются сверла из быстрорежущей стали.

64*. Основными элементами резания при сверлении являются: скорость резания, подача и глубина резания (рис. 152, а, б).

Скорость резания — это путь, проходимый наиболее удаленной от оси инструмента точкой режущей кромки в единицу времени (метры в минуту). Если известны частота вращения сверла и его диаметр, то скорость резания подсчитывают по формуле

$$v = \frac{\pi D n}{1000},$$

где v — скорость резания, м/мин; D — диаметр сверла, мм; n — частота вращения сверла, об/мин; π — постоянное число 3,14, так как диаметр измеряется в миллиметрах, а скорость в метрах в минуту, то произведение необходимо разделить на 1000.

Однако надо иметь в виду, что чем больше диаметр сверла и чем тверже материал, подлежащий сверлению, тем меньше должна быть скорость резания.

Если известны диаметр сверла и скорость резания, то частоту вращения инструмента можно определить по формуле

$$n = \frac{1000v}{\pi D}, \text{ об/мин.}$$

Подача s — перемещение сверла вдоль оси за один оборот заготовки (если вращается заготовка, а сверло движется поступательно). Подача измеряется в миллиметрах за оборот. Так как сверло имеет две режущие кромки, то подача на одну режущую кромку будет: $s_0 = s/2$.

Всегда выгодно работать с большей подачей и меньшей скоростью резания, в этом случае сверло изнашивается медленнее. Однако при сверлении отверстий малых диаметров по-

дача ограничивается прочностью сверла.

Глубина резания t — расстояние от обработанной поверхности до оси сверла (т. е. радиус сверла) определяется по формуле: $t = D/2$, мм.

При рассверливании глубина резания определяется как половина разности между диаметром сверла и диаметром ранее обработанного отверстия, т. е. $t = (D - d)/2$, мм.

Режимы резания в зависимости от диаметра отверстия, обрабатываемого материала, материала сверла и других факторов приведены в справочнике.

65*. Определение скорости резания и частоты вращения сверла с помощью номограммы (рис. 152, в) отнимает очень мало времени и прочно усваивается учащимися.

Пример 1. Известны диаметр сверла $D = 40$ мм, скорость резания $v = 25$ м/мин. Необходимо определить частоту вращения сверла n .

Накладываем на номограмму линейку так, чтобы она прошла через деления 40 на шкале диаметров сверла и деления 25 на шкале скорости резания. Линейка пересечет шкалу частоты вращения в точке, соответствующей 200 об/мин.

Пример 2. Известны $D = 20$ мм и $n = 500$ об/мин. Определить скорость резания v .

Накладываем на номограмму линейку так, чтобы она прошла через деление $D = 20$ на шкале диаметра сверла и деление $n = 500$ на шкале частоты вращения сверла. Линейка пересечет шкалу скорости резания в точке, соответствующей 31,5 м/мин.

67*. В процессе сверления даже при правильной заточке инструмента диаметр отверстия получается несколько увеличенным (отверстие разбивается). Ориентировочный размер разбивки, мм, составляет:

Диаметр сверла	5	10	15	20	25
Разбивка отверстия	0,2	0,12	0,20	0,28	0,35

Для уменьшения разбивки надо сначала сверлить отверстие сверлом диаметром на 1—3 мм меньше тре-

букета, затем сверлом нужного диаметра. Отверстия диаметром свыше 30 мм надо выполнять в два прохода: сначала сверлом, диаметр которого в 2 раза меньше размера отверстия, а затем рассверлить до нужного диаметра.

68*. Поломка сверл может произойти при следующих условиях:

1. При недопустимо больших подачах сверла, забивании канавок сверла стружкой; нежестком креплении обрабатываемых изделий; работе затупленным сверлом.

2. При большом люфте шпинделя в подшипниках, а также несоответствии глубины сверления длине спиральной канавки сверла. Для предупреждения люфта необходимо отрегулировать его подшипники, устранить люфт, мертвый ход в механизме подачи, выбрать нужную длину сверла. Не допускать сильного затупления сверла; следить за отводом стружки, чаще выводить сверло из отверстия.

3. Выкрашивание режущих кромок (при неправильной заточке сверла); большой подаче; неосторожном подводе инструмента, при входе и выходе; неравномерном охлаждении, некачественной термической обработке сверла; при наличии твердых включений в материале заготовки; резком охлаждении инструмента при заточке.

4. Из-за низкой стойкости сверла: а) неправильный подбор материала сверла; б) некачественная термическая обработка инструмента; в) неправильная заточка сверла; г) плохое охлаждение инструмента; д) провертывание сверла в патроне или переходной втулке.

69*. Некачественная работа при сверлении может быть по следующим причинам:

1. Не выдержаны размеры отверстия: неправильная заточка сверла, различная длина режущих кромок,

неодинаковый наклон их к оси, биение сверла.

2. Не выдержана глубина сверления: неправильная установка упоров, неверный отсчет по линейке.

3. Перекос отверстия: неправильная установка детали на станке, применение неправильных подкладок, попадание стружки на изделие, неперпендикулярность стола станка к шпинделю.

4. Смещение отверстия: неправильная разметка, неправильная установка, слабое крепление заготовки, увод сверла.

5. Грубая поверхность отверстия: работа тупым сверлом, некачественная заточка сверла, большая подача, налипание частичек металла на ленточке, неправильный выбор охлаждающей жидкости.

70*. Рабочая часть l_1 , на которой имеются расположенные по окружности зубья, в свою очередь, делится (рис. 153) на: а) режущую, или заборную, часть l_1 , на конце имеющую направляющий конус (скос под углом 45°) для снятия припуска на развертывание и предохранение вершин режущих кромок от забивания; б) калибрующую часть l_2 для калибрования отверстия и направления развертки; в) обратный конус l_3 (для уменьшения трения развертки о поверхность отверстия) длиной 0,05—0,10 мм.

Шейка — предназначена для выхода фрезы при нарезании и шлифовального круга при заточке.

Хвостовик — для закрепления в воротке.

Центровое отверстие — для установки развертки при изготовлении, а также при заточке и переточке зубьев.

71*. Геометрия зубьев развертки (рис. 154, а) определяется задним углом α ($6-15^\circ$), большие значения берутся для разверток больших диаметров; углом заострения β ; передним уг-

лом γ (для черновых разверток 0—10°, для чистовых 0°). Углы заострения β и резания δ определяются в зависимости от углов α и γ .

Развертки изготавливаются с равномерным (рис. 154, а) и неравномерным шагом зубьев по окружности. При ручном развертывании применяют с неравномерным шагом зубьев (рис. 154, б), например у разверток, имеющих восемь зубьев, углы между зубьями будут: 42, 44, 46, 48°. Такое расположение обеспечивает нужную шероховатость поверхности и предупреждает волнистость отверстия.

72*. Припуски на развертывание отверстий выбирают в зависимости от вида обработки (черновая, чистовая) и диаметра отверстия согласно табл. 3.

3. Припуски на развертывание отверстий, мм

Обработка	Диаметр отверстий, мм					
	3—6	7—18	19—30	31—50	51—80	81—100
Черновая	0,15	0,20	0,25	0,30	0,40	0,50
Чистовая	0,05	0,05	0,10	0,10	0,15	0,20

7. Нарезание резьбы

74*. Если винтовая линия при навивании треугольника на цилиндр, удаляясь от основания, постепенно поднимается вправо, то она называется правой. Если винтовая линия, удаляясь от основания цилиндра, поднимается влево, то она называется левой (рис. 155, б, г).

По числу ниток резьбы разделяют на одноходовые (однозаходные) и многоходовые (многозаходные). Ход — это осевое перемещение винта на один его оборот. Например, при завинчивании гайка переместится за один оборот на длину, равную ходу резьбы. Для одноходовых резьб шаг равен ходу. Для многоходовых винтов ход

резьбы получим умножением шага (расстояния между смежными витками) на число ходов. У однозаходной резьбы на торце винта или гайки виден только один конец витка, у многозаходных — два, три и более.

75*. По числу ниток резьбы разделяют на одноходовые (однозаходные) и многоходовые (многозаходные). Одноходовые резьбы имеют малые углы подъема винтовой линии и большое трение, они применяются там, где требуется надежное соединение (для крепежных резьб). Многоходовые (многозаходные) имеют по сравнению с однозаходными угол подъема винтовой линии значительно больше. Такие резьбы применяются в тех случаях, когда необходимо быстрое перемещение по резьбе, при наименьшем трении, при этом за один оборот винта (или гайки) они перемещаются на размер хода винтовой линии резьбы. Многозаходные резьбы используются в механизмах, служащих для передачи движения.

76*. Для многозаходных винтов ход резьбы t_b получим умножением шага s (расстояния между смежными витками) на число заходов, т. е. $t_b = sz$.

У однозаходных резьб: $t_b = P$.

77*. На рис. 156, а показана трехзаходная резьба, а на рис. 156, б — восьмизаходная.

78*. В машиностроении применяются: метрическая, дюймовая и трубная резьбы (рис. 156).

Метрическая резьба имеет треугольный профиль с углом 60° с плоскосрезанной вершиной, диаметри шаг резьбы даются в метрической системе единиц — в миллиметрах (рис. 156, а).

Дюймовая резьба имеет треугольный плоскосрезанный профиль с углом 55° (резьба Витворта) или 60° (резьба Силлеса). Все размеры даются в дюймах (1" = 25,4 мм). Шаг

выражается числом ниток (витков) на длине одного дюйма (рис. 156, з).

Трубная (цилиндрическая) резба — это дюймовая с мелким шагом. Вершины витков у нее закругленные и резьбовые детали соединяются без зазора, это обеспечивает герметичность (рис. 156, д).

79*. В комплект метчиков, состоящий из трех штук, входят (рис. 157, а, б, в): I — черновой метчик, II — средний, III — чистовой. Все они имеют разные диаметры. Чтобы определить, какой метчик является черновым, какой средним и какой чистовым, на хвостовике наносят круговые риски (кольца) или ставят соответствующий номер I; II; III. Первый (черновой) метчик имеет скос 3—4 нитки, снимает до 60% металла; второй (средний) метчик имеет скос только 3 нитки и дает уже более точную резбу, снимает до 30% металла и третий (чистовой) метчик имеет скос 12° только 2 нитки, снимает до 10% металла, имеет полный профиль резьбы и используется для точного нарезания и калибровки резьбы.

80*. $M = Pd = 20 \cdot 0,4 = 8 \text{ Н} \cdot \text{м}$.

81*. Поломка метчика может быть по причине защемления стружки при вывертывании метчика, заниженного отверстия под резбу (рис. 159).

Сломанный метчик удаляют из отверстия следующим образом:

а) если из отверстия торчит обломок метчика, то нужно выступающую его часть захватить плоскогубцами или ручными тисочками и вывернуть обломок из отверстия;

б) при отсутствии выступающей части — в канавки метчика продеть концы согнутой проволоки и вывернуть метчик из отверстия;

в) если небольшой обломок метчика не удастся вывернуть с помощью проволоки, то метчик разламывают на мелкие куски закаленным пробойни-

ком, напоминающим кернер, и куски извлекают из отверстия;

г) концы сломанного метчика из быстрорежущей стали можно удалить так: деталь с обломком метчика нагревают в муфельной печи и дают ей остыть вместе с печью (оставляют остывать от окончания смены и до начала следующей);

д) если сломан метчик из углеродистой стали — деталь вместе с застрявшим обломком нагревают докрасна, медленно охлаждают и затем высверливают застрявшую часть метчика;

е) если деталь очень большая и ее нагреть нельзя, применяют следующие способы: 1) удаляют поломанный метчик из отверстия с помощью специальной оправки (рис. 159, а), имеющей на торце четыре выступа, которыми она входит в канавки метчика, поворачивая оправку с помощью воротка за квадратный хвостовик; 2) с помощью специального зенкера (рис. 159, б); 3) если метчик поломан в детали из силумина, то на обломок метчика (рис. 159, в) электродом наплавляют (наращивают) хвостовик, а после охлаждения метчик вывертывают из отверстия; 4) с помощью ключа, надеваемого на квадратный конец специальной оправки, приваренной к поломанному метчику (рис. 159, г); 5) путем травления (из алюминиевой детали). В теле метчика высверливают отверстие, стараясь не повредить резьбу детали. Травят раствором азотной кислоты, которая хорошо растворяет сталь (материал метчика), незначительно действует на алюминий-сплав (материал детали).

82*. Причинами недовольного качества нарезаемой резьбы, часто приводящему к браку, являются:

1. Рваная резба. Причины: тупой метчик или плашка; недовольное охлаждение; переко-

чика или плашки относительно отверстия.

2. Тупая резьба. Причины: большой диаметр просверленного отверстия под резьбу или мал диаметр стержня.

3. Неточный профиль резьбы. Причины: тупой или неправильно заточенный инструмент; несоответствие смазочно-охлаждающей жидкости; чрезмерно высокая скорость резания; недостаточная длина заборного конуса.

4. Ослабленная резьба. Причины: разбивание резьбы метчиком при неправильной его установке; биение инструмента; повышенная скорость резания.

5. Тугая резьба. Причины: диаметр инструмента не соответствует заданному диаметру резьбы.

6. Срыв резьбы. Причины: диаметр просверленного отверстия под резьбу меньше требуемого; затупился метчик; стружка забивает канавки метчика.

83*. На рис. 160 показаны следующие типы заклепок: *а* — с полукруглой высокой головкой, *б* — с полукруглой низкой головкой, *в* — с плоской головкой, *г* — с потайной головкой, *д* — с полупотайной головкой, *е* — взрывная двухкамерная, *ж* — заклепка с сердечником.

84*. На рис. 161, *д* дана заклепка с потайной головкой, а на рис. 161, *е* — с полукруглой головкой: *1* — замыкающая головка, *2* — стержень, *3* — закладная головка.

85*. По характеру расположения соединяемых деталей различают швы: *а* — однорядные внахлестку (рис. 161, *а*), *б* — однорядный встык с одной накладкой (рис. 161, *б*), *в* — однорядный встык с двумя накладками (рис. 161, *в*).

86*. Общая длина заклепок с полукруглой головкой (рис. 162, *а*):

$$l = s + (1,2 \div 1,5)d, \quad l = 44 + 1,5 \times 16 = 68 \text{ мм.}$$

Общая длина заклепок с потайной головкой (рис. 162, *б*): $l = s + (0,8 \div 1,2)d$, $l = 12 + 14 + 1,2 \times 16 = 45,2 \text{ мм.}$

88*. Диаметр заклепки $d = \sqrt{2s}$;
 $d = \sqrt{2 \cdot (3 + 5)} = 4 \text{ мм.}$

90*. Диаметр отверстия для дюралиевых заклепок: $D = d + 0,2 \text{ мм}$, $D = 9,5 + 0,2 = 9,7 \text{ мм.}$

92*. На рис. 164, *а* показана заточка шабера для обработки чугуна и бронзы, а на рис. 164, *б* — для обработки стали. Заточка шабера под углом $35\text{--}40^\circ$ (рис. 164, *в*) для чернового шабрения мягких металлов предложена новаторами В. С. Горбуновым и Н. И. Пахновым (завод им. С. Орджоникидзе), она позволяет увеличить толщину снимаемой стружки до 0,1 мм вместо 0,01 мм.

93*. Особенность шаберов со сменными режущими пластинками состоит в том, что использование пластинок из быстрорежущих сталей и твердых сплавов позволяет заменять их при затуплении. Применяя многогранные пластинки, можно после затупления одной грани поворачивать их и таким образом значительно увеличить производительность работы шабера.

94*. На рис. 166 показано стрелками, как при шабрении можно получить 7, 8, 9-й классы шероховатости: среднеарифметическое отклонение Ra , равным 1,25, 0,63, 0,32; высоту неровностей Rz , равной 6,3; 3,2; 2,6 микронметра; базовая длина равна 0,8 мм.

95*. Поскольку за каждый проход шабер снимает слой металла 0,05—0,07 мм, нужно стремиться, чтобы припуски на пришабривание плоскостей отвечали данным табл. 4; а на пришабривание отверстий — табл. 5.

**4. Припуски на пришабривание
плоскостей, мм**

Ширина плоскости	Длина плоскости				
	100— 500	500— 1000	1000— 2000	2000— 4000	4000— 6000
До 100	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30
100—150	0,15	0,20	0,25	0,30	0,40

**5. Припуски на пришабривание
отверстий, мм**

Диаметр отверстия	Длина отверстия		
	до 100	100—200	200—300
До 80	0,05	0,08	0,12
80—180	0,10	0,15	0,25
180—360	0,15	0,25	0,35

Раздел четвертый

ОСНОВЫ НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА (НОТ)

В решениях Коммунистической партии и Советского правительства указывается на необходимость всемерно внедрять научную организацию труда. Научная организация труда позволяет наилучшим образом соединять технику и людей в едином производственном процессе и при наименьших затратах времени, сил и средств добиться более эффективного использования материальных и трудовых ресурсов, более высокой производительности труда. Но это может быть достигнуто лишь при том условии, что рабочие овладеют знаниями НОТ не только в теории, но и на практике.

«Растет производительник нового типа, — отмечал Л. И. Брежнев в речи на XVII съезде ВЛКСМ, — в нем все гармоничнее сочетается физический и умственный труд. Это человек с широким профессиональным кругозором и мастерством, с глубоким знанием политехнических основ современного производства, способный быстро осваивать новейшие машины и технологические процессы».*

Выпускники профессионально-технических учебных заведений — будущие молодые рабочие, приходя на производство, должны иметь не только определенную квалификацию и сумму знаний по основам наук, но и быть хорошо подготовленными к активному участию в совершенствовании организации труда и производства, к борьбе за высокую производительность труда и качество продукции.

* Брежнев Л. И. Речь на XVII съезде ВЛКСМ 24 апреля 1974 г. М., Политиздат, 1978 г., с. 8.

Знание основ НОТ является одним из важнейших требований к высокой квалификации современного рабочего, оно позволяет овладевать необходимыми профессиональными знаниями, навыками и умениями, рациональными приемами и методами труда.

Партия и правительство указывают, что необходимо работать не просто дисциплинированно и прилежно, а на совесть, умело, результативно, работать красиво.

Изучая основы НОТ, учащиеся овладевают навыками рационального использования приобретенных знаний и умений, воспитывают в себе творческую инициативу, деловую активность. Одновременно перед ними открываются и широкие перспективы для дальнейшего самовоспитания и самосовершенствования, являющихся необходимым элементом творческого развития.

Кандидаты наук А. А. Иньшин и В. М. Гольдман разработали весьма ценные методические рекомендации «Обучение учащихся профтехучилищ основам научной организации труда». В них наряду с важными рекомендациями приводятся требования к объему знаний и умений выпускников средних профтехучилищ по научной организации труда.

Выпускники средних ПТУ должны уметь:

- 1) разбираться в вопросах экономического и социального значения научной организации труда;
- 2) рационально, по-научному организовать свое рабочее место;
- 3) правильно организовать свой труд при бригадной форме работы;

4) соблюдать правильную рабочую позу при выполнении определенных видов работ и операций;

5) выполнять работу в оптимальном темпе и ритме;

6) соблюдать правила экономии рабочих движений и трудовых действий;

7) соблюдать рациональный режим труда, отдыха и питания;

8) выполнять санитарно-гигиенические и эстетические требования к созданию благоприятных условий труда на рабочем месте;

9) правильно планировать технологический процесс на своем рабочем месте;

10) рационально планировать свой труд, правильно распределять и учитывать рабочее время;

11) использовать в своем труде опыт рабочих-новаторов и передовиков базового предприятия;

12) соблюдать трудовую и технологическую дисциплину;

13) проводить анализ и самоконтроль организации своего труда на рабочем месте, в бригаде;

14) выполнять простейшие расчеты по нормированию труда;

15) применять многостаночное обслуживание и совмещение профессий и функций;

16) проводить самофотографию и хронометраж рабочего дня, выявлять причины нерациональных затрат рабочего времени;

17) выявлять и изучать передовые приемы и методы труда;

18) систематически повышать свою профессиональную квалификацию и культурно-технический уровень;

19) проявлять творческую инициативу и активность в совершенствовании организации труда на производстве;

20) поддерживать в трудовом коллективе нормальный психологический климат;

21) разрабатывать обоснованные планы внедрения НОТ на своем рабочем месте.

1. Как надо работать

Мы проводим на работе лучшую часть своей жизни, нужно же научиться работать так, чтобы работа была легкой и чтобы она была постоянной жизненной школой.

«Работаем ли мы за канцелярским столом, пилим ли напильником в слесарной мастерской или, наконец, пашем землю — всюду надо создать трудовую выдержку и постепенно сделать ее привычкой»*.

Вот некоторые правила для всякого труда:

1. Прежде чем браться за работу, ее следует продумать так, чтобы в голове окончательно сложилась модель готовой работы и весь порядок трудовых приемов.

2. Не браться за работу, пока не приготовлен весь рабочий инструмент и все приспособления для работы.

3. На рабочем месте (станок, верстак, стол, пол, земля) не должно быть ничего лишнего, чтобы не суетиться и не искать нужное среди ненужного.

4. Весь инструмент и приспособления должны быть разложены в определенном, по возможности раз навсегда установленном порядке, чтобы нужное можно находить не раздумывая.

5. За работу не браться резко, сразу, не срываться с места, а входить в работу спокойно, размеренно.

6. Работать надо как можно ровнее, чтобы не было прилива и отлива; работа сгоряча, приступами портит и человека и работу.

7. Положение тела при работе

* Гастев А. К. Как надо работать? (Практическое введение в науку труда). Экономика, М., 1966.

должно быть таким, чтобы удобно было работать и в то же время экономно тратились силы.

8. Во время работы надо обязательно отдыхать. В тяжелой работе отдыхать чаще и по возможности сидеть, в легкой работе отдыхать реже, но равномерно.

9. Во время самой работы не надо есть или пить чай, пить в крайнем случае — только для утоления жажды.

10. Если работа не идет, то не горячиться, а лучше сделать перерыв, затем приняться снова, но спокойно.

11. Не следует в работе отрываться для другого дела, кроме необходимого для данной работы.

12. По окончании работы все прибрать: заготовки, детали и инструмент, рабочее место; предметы положить на соответствующие места.

2. Общие признаки умелой и неумелой работы

Известный советский педагог и психолог П. П. Блонский разработал следующие признаки умелой и неумелой работы.

Хорошо работающий ученик трудится: 1) в высшей степени инициативно и сознательно; 2) спокойно; 3) ставит вопросы по встречающимся неясностям; 4) сознает цель; 5) имеет предварительную общую ориентацию по всему заданию; 6) проверяет сам себя; 7) очень интересуется результатом своей работы.

Труд плохого работника характеризуется следующими особенностями: 1) задание воспринимается невнимательно, непонимание задания не осознается учеником, и поэтому он не ставит вопросов по разъяснению непонятного; 2) работает пассивно, все время нуждается в стимулах, побуждающих для того, чтобы перейти к следующей очередной работе; 3) неудачи и трудности в работе им не за-

мечаются; 4) не имеет ясного представления о последовательности работы; в связи с этим нередко, неправильно организует работу и т. п.; 5) к результатам работы отношение безразличное.

3. Учитесь беречь время

Время — одно из главных богатств человека. Оно является тканью жизни. Следовательно, как мы проводим время, так мы и живем. Потерянное время нельзя восстановить, и тот, кто не знает цену времени, попусту тратит его, тот лишает себя возможности добиться в жизни чего-либо существенного.

Одним из важнейших условий повышения производительности труда является устранение причин, ведущих к потере рабочего времени. Очень важно организовать работу так, чтобы каждая минута рабочего времени была использована с максимальной эффективностью.

Нельзя сравнить потери от плохой работы землекопа, который был вооружен лопатой да тачкой, и потери от простоя шагающего экскаватора. Перебой в работе одного цеха может обернуться многотысячными потерями для завода, а в конечном счете и сказаться на целой отрасли.

Большое значение приобрела сейчас экономия рабочего времени. Потери лишь одной минуты рабочего времени в масштабе страны равнозначны потере результатов дневного труда многих тысяч рабочих. Надо учиться ценить рабочее время, каждую минуту, каждую секунду. Для этого требуется организованность и самодисциплина.

Целесообразно привести правила, как беречь время.

1. Точно определять свою цель.
2. Сосредотачиваться на главном.
3. Устанавливать твердые сроки,

они должны быть реальными, твердо придерживаться сроков.

4. Учиться быть решительным, не откладывать дело со дня на день.

5. Привыкать пользоваться записной книжкой.

6. Исключать досадные помехи («добрые» друзья и товарищи по работе, любящие поговорить, могут помешать осуществить самые лучшие ваши намерения).

7. Учиться слушать.

8. Приступать к делу сразу же.

9. Использовать время полностью.

10. Следить за тем, на что тратите свободное время.

11. Начинать день всего на 10—15 мин раньше того, к чему вы обычно привыкли, этим вы зададите тон всему рабочему дню.

12. Воспитывать уважение к своему времени.

4. Резервы времени

Изучение затрат рабочего времени особенно важно для учащихся и молодых рабочих, у которых еще недостаточно развито чувство времени. Известный советский ученый в области научной организации труда П. М. Керженцев писал: «Работа над чувством времени должна войти как необходимый элемент во все наши школы. Так же, как мы должны приучать к развитию глазомера, быстроты, сообразительности, мы должны приучать и к чувству времени*». Проведите самофотографию двух рабочих дней во время производственного обучения. Составьте хронологическую карту этих дней с расчетом на что и сколько вы тратите времени, примерно по такой форме:

* Керженцев П. М. Принципы организации. Избранные произведения. Экономика, М., 1968 г.

Фотография рабочего дня учащегося Е. П. Ушакова

Начало работы, ч, мин	Конец работы, ч, мин	Содержание работы
8.00	8.15	Подготовка к работе
8.15	9.30	Работал
9.30	9.36	Получал инструмент
9.36	12.00	Продолжал работу
12.00	12.30	Перерыв на обед
12.30	12.40	Ушел в ОТК
12.40	12.52	Работал
12.52	13.00	Затачивал сверло
13.00	13.07	Работал
13.07	13.12	Затачивал шабер
13.12	13.30	Работал
13.30	14.00	Закончил работу

Итого:

Общее рабочее время 6ч 00 мин

в том числе:

полезное время работы 4ч 01 мин

время на вспомогательные операции 45 мин

подготовка к работе 45 мин

обед 30 мин

В результате анализа фотографии можно найти резервы времени и пути повышения производительности труда.

5. Практические задания по НОТ

Выполнение практических заданий имеет большое значение для глубокого овладения основами и принципами НОТ. Они представляют собой несложные исследования отдельных вопросов научной организации труда в учебных мастерских и базовых предприятиях.

В процессе выполнения заданий учащиеся должны более глубоко знакомиться с организацией труда, учиться анализировать, вскрывать неиспользованные возможности, находить причины недостатков, искать пути их исправления. Это все позволит при выходе на работу на базовое предприятие активно участвовать в НОТ.

Задание 1. Сделать анализ (самоанализ) трудового процесса на рабочем месте с точки зрения научной организации труда (НОТ).

а) проверить, соответствует ли организация вашего рабочего места требованиям НОТ. Как можно улучшить ваше рабочее место?

б) выяснить, удобно ли расположено оборудование и оснастка на рабочем месте; обеспечивает ли расположение оптимальные рабочие зоны, зоны обзора и рабочих приемов?

в) совершенствуются ли во время работы ваши движения; можно ли избежать лишние движения и как?

г) изучить, какие неудобства имеются на рабочем месте и почему (недостаточная освещенность, нерациональное расположение оборудования, запыленность, резкие колебания температуры, шум, вибрации и т. п.):

1) имеются ли на рабочем месте необходимые для высокопроизводительной работы инструменты, приспособления, оргоснастка;

2) достаточно ли обеспечено рабочее место материалами, заготовками, деталями и т. п.;

3) имеются ли на рабочем месте инструкционные карты и технологическая документация; правильно ли они расположены на рабочем месте?

4) приходится ли переносить тяжести, превышающие для юноши 16 кг, для девушек 10 кг?

5) соблюдены ли требования безопасности труда?

На основе анализа своего труда и самохарактеристики составить план совершенствования своих приемов и методов труда (умственного и физического); завести учет выполнения упражнений и тренировок по развитию учебных умений;

д) *самооценка* выполнения отдельных приемов, операций и комплексов операций:

1) сравнить свою оценку с оценкой мастера (другого учащегося);

2) провести анализ типичных видов брака. Выяснить причину брака. Разработать способы его предупреждения и исправления;

3) определить ход трудового процесса «на слух», «на глаз», «по цвету» и т. д. (с учетом специфики вашей профессии);

е) *провести наблюдения* и дать анализ (устный, письменный) приемам работы мастера (новатора), успевающего (неуспевающего) учащегося с целью выявления условий, обеспечивающих высокие показатели и низкие показатели в труде;

ж) *сравнить* свое изделие с образцом, выполненным мастером или другим учеником. Дать устный (письменный) анализ причин расхождений;

з) *выявить* прямые и косвенные признаки, дающие возможность в процессе работы судить о правильности или неправильности выполняемых действий;

и) *провести самостоятельный контроль*:

1) каковы возможные симптомы неполадок?

2) в чем конкретные причины неполадок?

3) какова главная причина неполадок?

4) каковы конкретные меры устранения неполадок?

Изучить на конкретных рабочих местах приемы и приспособления, применяемые новаторами. Разработать применительно к своему рабочему месту меры по внедрению этих приемов и приспособлений.

Ознакомиться с приемами труда передовиков производства, добивающихся высокой эффективности и качества труда и сравнить их со своими приемами, а также сравнить свой инструмент и приспособления с такими у новаторов.

Раздел пятый

ОСНОВЫ ТЕХНИКИ ИЗМЕРЕНИЙ

1. Общие понятия

Повышение качества продукции, надежность и долговечность машин, станков и механизмов, отвечающих новейшим достижениям науки и техники, являются одной из важнейших задач на современном этапе развития общественного производства.

Качество продукции — совокупность свойств изделия, удовлетворяющих определенным потребностям в соответствии с его назначением.

Надежность — свойство машины или агрегата выполнять заданные функции, сохраняя при этом свои эксплуатационные показатели в заданных пределах в течение требуемого промежутка времени или требуемой выработки. Надежность обуславливается безотказностью, ремонтопригодностью, сохраняемостью, а также долговечностью частей машин.

Работоспособностью называется состояние машины или агрегата выполнять заданные функции с параметрами, установленными технической документацией.

Долговечность — свойство машины или агрегата сохранять работоспособность до предельного состояния с необходимыми перерывами для технического обслуживания и ремонта. Показателями долговечности могут служить ресурс (наработка до определенного состояния, оговоренного в технической документации) и срок службы.

Ремонтопригодность — приспособленность машины к предупреждению и устранению отказов и неис-

правностей при техническом обслуживании и ремонте. Показателями ремонтопригодности могут служить, например, среднее время восстановления, вероятность выполнения ремонта в заданное время, средняя стоимость технического обслуживания.

Основным показателем, определяющим квалификацию рабочего и качество его работы, наряду со сложностью выполняемых операций и производительностью труда является качество изготовленной продукции. Одним из необходимых условий изготовления высококачественной продукции является умение ее контролировать, для этого необходимо хорошо владеть техникой измерения, правильным выбором средств измерения и приемами пользования ими.

2. Измерение и классификация средств измерения

Нахождение значения искомой величины опытным путем с помощью специальных технических средств называется измерением. Единицы измерения регламентируются Государственными общесоюзными стандартами.

В зависимости от конструкции и способа измерения все средства измерения и контроля можно разделить на контрольно-измерительные инструменты и измерительные приборы.

К контрольно-измерительным инструментам относятся: штриховые инструменты, воспроизводящие любое кратное или дробное значение единицы измерения между

определенными пределами (штанген-инструменты, угломеры с нониусом);

микрометрические инструменты, основанные на действии винтовой пары (микрометры, микрометрические нутромеры, глубиномеры);

плоскопараллельные концевые меры длины (плитки);

инструменты для контроля плоскостности и прямолинейности (лекальные и поверочные плиты и линейки);

угломерные инструменты (угломеры, угольники, уровни).

К измерительным приборам относятся:

рычажно-механические (индикаторы, индикаторные нутромеры, рычажные скобы, миниметры);

оптико-механические (оптиметры, инструментальные микроскопы, интерферометры, проекторы);

электрические (профилометры).

3. Выбор средств измерения и погрешности измерения

Средства измерения указываются в технологической документации, которой пользуются рабочие. Правильный выбор обеспечивается маркировкой средств измерения.

При выборе измерительных средств следует учитывать точность изготовления изделия, производительность и экономичность метода измерений. Чем меньше допуск на изготовление изделия (сборку, ремонт) и чем выше требующаяся точность, тем более точным должен быть измерительный инструмент.

Не следует выбирать инструменты и приборы выше той точности, которая требуется исходя из точности изделия. Так, контроль размеров после литья, горячей штамповки,ковки достаточно производить кронциркулем, нутромером, линейкой, поскольку размеры и допуски на их изготовление задаются в целых миллиметрах. При

грубой обработке (опиливании, обрубании и пр.) достаточно точность штангенциркуля с ценой деления 0,1 мм.

Ориентировочные данные по выбору универсальных средств измерения в зависимости от размеров изделий и допуска приводятся для наружных поверхностей на рис. 167, а, а для внутренних — на рис. 167, б.

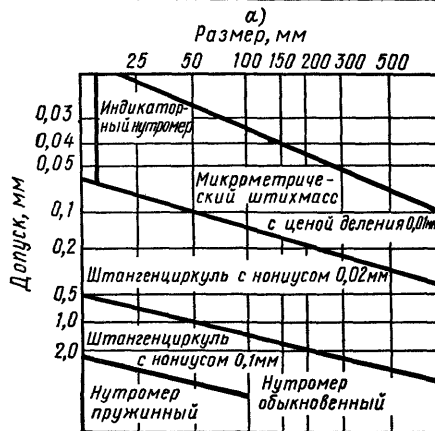
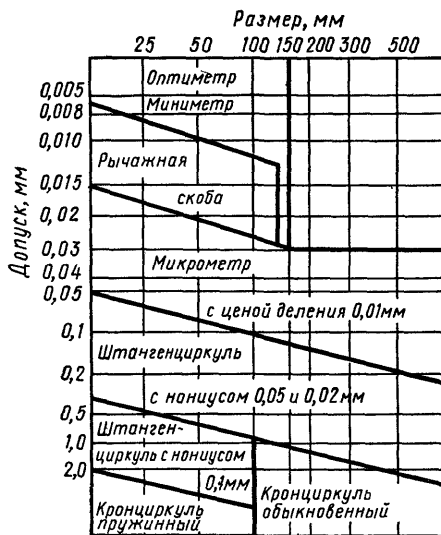


Рис. 167. Таблица выбора средств измерения в зависимости от размера изделия и допуска: а — для наружных поверхностей, б — для внутренних

Выбор инструментов зависит также от формы детали и вида производства. В серийном и массовом производстве экономичнее применять калибры, специальные мерители и автоматические средства. В единичном производстве целесообразно применять универсальные измерительные инструменты и приборы.

Измерение можно произвести лишь с некоторым приближением, так как точность измерительного инструмента ограничена, а сам процесс измерения, как бы тщательно он ни был выполнен, всегда будет связан с погрешностями.

Разность между истинным значением измеряемой величины и результатом измерения называется погрешностью измерения.

Результат измерения может быть больше или меньше истинного размера, т. е. погрешность измерения может быть положительной или отрицательной. Значение погрешности измерения зависит от ряда причин, из которых наиболее существенны следующие:

неисправность или неудовлетворительное состояние инструмента (поврежденные грани, загрязненность, неправильное положение нулевой отметки);

неточность установки инструмента или измеряемой детали относительно инструмента;

разность температур, при которых производились измерения;

нагрев инструмента;

неправильный выбор инструмента для измерения или неумение пользоваться им;

неровности и другие дефекты поверхности детали;

наличие мелких опилок, грязи или масла на измеряемой поверхности детали.

Точность измерения можно повысить, если измерять одним и тем же инструментом в одном и том же месте

несколько раз. После замеров результаты измерений следует сложить и разделить на число проведенных измерений, найдя таким образом среднее арифметическое значение измеряемой величины. Оно будет более близким к истинному размеру, чем результат одного измерения.

4. Техника измерения

Техника измерения предусматривает практическое изучение измерительных инструментов, т. е. изучение их устройства, назначения, правил ухода за ними, усвоение приемов пользования путем упражнений в измерении деталей.

Штангенинструмент, как и все другие, является дорогостоящим и точным инструментом, поэтому при его эксплуатации необходимо соблюдение следующих правил работы:

1. Проверить комплектность, т. е. наличие всех деталей.

2. Проверить наличие аттестата и его данные.

3. Перед началом работы штангенинструмент необходимо промыть бензином, затем протереть чистой мягкой тканью, удалив смазку и пыль (особенно тщательно очистить измерительные поверхности).

4. Ни в коем случае нельзя очищать инструмент шлифовальной шкуркой или ножом.

5. Измерять можно только чистые и сухие плоскости деталей, на них не должно быть грязи, задигов, заусенцев, стружки, царапин.

6. Измерение следует выполнять чистыми и сухими руками, при этом нельзя долго держать инструмент в руках.

7. Штангенинструмент нельзя класть на нагревательные приборы и держать на солнце.

8. К измерительным поверхностям

инструмента не следует прикасаться руками.

9. Перед измерением нужно провести текущую поверку инструмента по инструкции.

10. Периодически инструмент необходимо сдавать в инструментальную для полной проверки.

11. Нельзя измерять сильно охлажденные детали.

12. При измерениях не применять излишних усилий (усилие должно быть в пределах 600—1000 гс).

13. Не разрешается измерять плоскости движущихся и вращающихся деталей на ходу станка.

14. С инструментом следует обращаться осторожно: охранять от удара, не проводить измерительными плоскостями по деталям; не класть инструмент на металлические поверхности; нельзя разбирать и регулировать инструмент непосредственно на рабочем месте во время измерения.

15. После работы инструмент промыть, протереть бензином, смазать антикоррозионной смазкой и уложить в футляр.

16. Хранить инструмент следует в сухом месте, защищенном от солнца и искусственного нагрева, при температуре не ниже 5°C.

Для работы измерительными инструментами чрезвычайно важно хорошо знать конструкцию инструмента, основные требования к подготовке его к работе, а также правила работы. По отдельным наиболее часто применяемым в слесарном деле инструментам приводим далее учебно-производственные карты (43—46).

Учебно-производственная карта 43. Измерение штангенциркулями ШЦ-I и ШЦ-II

Учебная цель: изучить устройства, назначение штангенциркулей, их подготовку к измерениям и приемы измерения и отсчетов показаний.

Типы штангенциркулей и их характеристики

Тип	Предел измерения, мм	Величина отсчета по нониусу, мм	Назначение
ШЦ-I	0—125	0,1	Для наружных и внутренних измерений и измерений глубин
ШЦ-II	0—160	0,05	Для внутренних и наружных измерений и разметки
ШЦ-III	0—400	0,05	Для наружных и внутренних измерений

Упражнение 1. Измерение штангенциркулем ШЦ-I

1. Ознакомиться с устройством штангенциркуля:

а) изучить все части и их назначение (рис. 168, а);

б) освоить устройство нониуса штангенциркуля (рис. 168, б): длина нониуса 19 мм разделена на 10 рав-

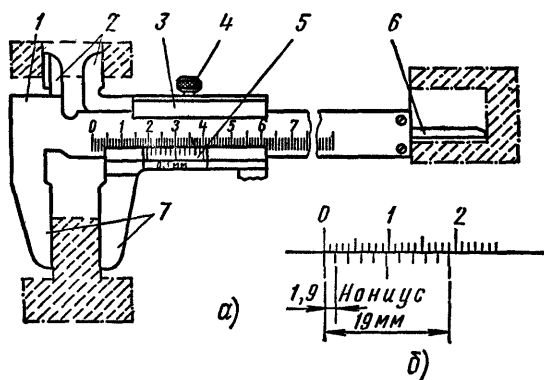


Рис. 168. Штангенциркуль:

а — штангенциркуль ШЦ-I: 1 — штанга, 2, 7 — губки, 3 — подвижная рамка, 4 — зажим, 5 — шкала нониуса, 6 — линейка глубиномера; б — нониус

ных частей. Одно деление нониуса равно $19:10=1,9$ мм, это на 0,1 мм меньше целого числа миллиметров.

2. Подготовить штангенциркуль к работе:

а) проверить комплектность инструмента;

б) промыть инструмент в авиационном бензине, протереть его досуха мягкой льняной тканью, особенно тщательно протереть измерительные поверхности.

3. Произвести наружный осмотр:

а) губки и торец штанги должны быть в полном порядке;

б) на измерительных поверхностях не должно быть следов коррозии, забоин, царапин, затупленных острых концов губок или других дефектов, влияющих на точность измерения;

в) штрихи и цифры шкал должны быть отчетливыми и ровными;

г) проверить взаимодействие отдельных частей штангенциркуля, плавность хода рамки 3, параллельность губок 2 и 7, нет ли перекоса, тугого передвижения движка рамки.

4. Проверить нулевое положение штангенциркуля:

а) привести в соприкосновение губки штангенциркуля (рис. 169, а). Губ-

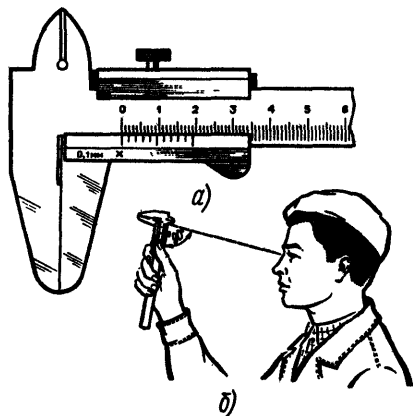


Рис. 169. Проверка нулевого положения штангенциркуля

ки по всей длине должны быть параллельными. Зазора по краям губок не должно быть. Нулевой штрих нониуса должен совпадать с нулевой риской основной шкалы;

б) размер просвета между измерительными поверхностями сведенных губок штангенциркуля оценивают при дневном освещении «на глаз» (рис. 169, б). При отсутствии просвета между губками для наружных измерений или при небольшом просвете (не более 6 мкм) должны совпадать нулевые штрихи нониуса с начальным штрихом основной шкалы (рис. 169, а);

в) если инструмент не отрегулирован, то в фактическое показание инструмента нужно вносить соответствующую поправку, равную начальной погрешности, но с обратным знаком;

г) в случае большого несовпадения нулевых штрихов необходимо отжать винты нониуса, сдвинуть нониусную пластинку до совпадения штрихов и закрепить ее винтами.

5. Приемы измерений:

а) взять деталь в левую руку, которая должна находиться за губками и захватить деталь недалеко от губок (рис. 170, а). Правая рука должна поддерживать штангу, при этом большой палец этой руки должен переме-

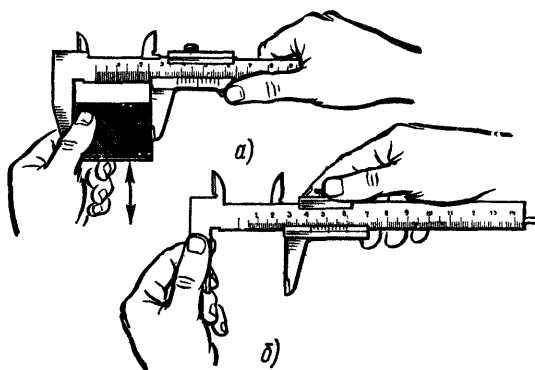


Рис. 170. Прием измерений штангенциркулем ШЦ-I

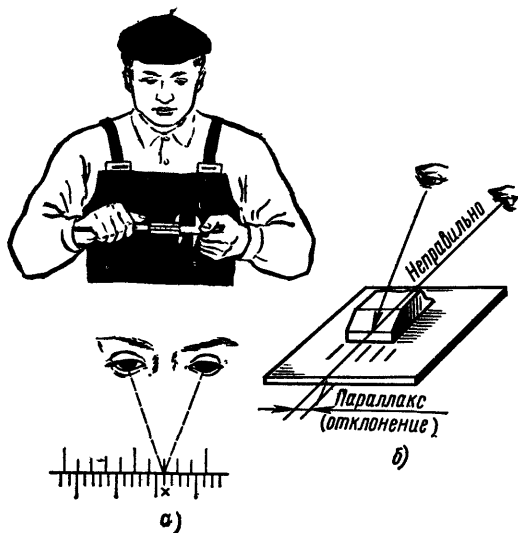


Рис. 171. Чтение показаний штангенциркуля

шать рамку до соприкосновения с проверяемой поверхностью, не допуская перекоса губок и добиваясь нормального измерительного усилия;

б) закрепление рамки производить большим и указательным пальцами правой руки, поддерживая штангу остальными пальцами этой руки. Левая рука при этом должна поддерживать губку штанги (рис. 170, б).

6. Чтение показаний штангенциркуля ШЦ-I:

а) при чтении показаний штангенциркуль держать прямо перед глазами (рис. 171, а). Если смотреть на показание сбоку (рис. 171, б), то это приведет к искажению (параллаксу) и, следовательно, к неправильным результатам измерений. Для предупреждения искажений поверхность, на которой нанесена шкала нониуса, имеет скос для того, чтобы приблизить шкалу нониуса к основной шкале на штанге;

б) целое число миллиметров отсчитывают по шкале штанги слева направо нулевым штрихом нониуса. Дробные значения (количество де-

сятых долей миллиметра) определяют умножением величины отсчета (0,1 мм) на порядковый номер штриха нониуса, не считая нулевого, совпадающего со штрихом штанги.

Пример. Нулевой штрих совпадал с 39-м делением на штанге, а нониус в нулевое деление показал 7-е деление. Результат измерений будет равен: $39 + 0,1 \times 7 = 39,7$ мм.

Упражнение 2. Измерение штангенциркулем ШЦ-II

1. Ознакомиться с конструкцией штангенциркуля ШЦ-II (рис. 172, а).

2. Изучить устройство нониуса: он имеет длину 39 мм, разделен на 20 частей. Одно деление нониуса составляет $39:20 = 1,95$ мм (рис. 172, б), это на 0,05 мм меньше целого числа.

3. Выполнить задания (см. упр. 1, п. 2 и 3 карты 43).

4. Проверить взаимодействие отдельных частей штангенциркуля:

а) плавность хода рамки, параллельность губок, нет ли перекоса, мертвого хода в микрометрической паре, тугого перемещения движка рамки, ослабления и смещения пружины, расположенной под стопорным винтом;

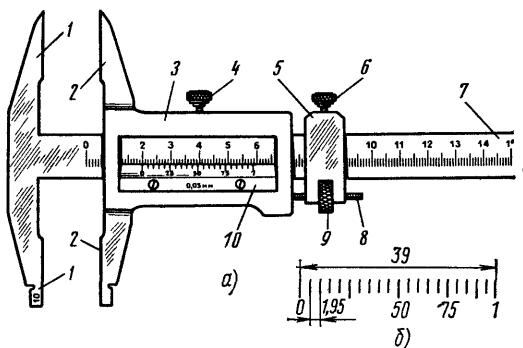


Рис. 172 Штангенциркуль ШЦ-II:

1 — неподвижная измерительная губка, 2 — подвижная измерительная губка, 3 — подвижная рамка, 4 — зажим рамки, 5 — рамка микрометрической подачи, 6 — зажим рамки микроподдачи, 7 — штанга с миллиметровыми делениями, 8 — винт микроподдачи, 9 — гайка подачи рамки, 10 — нониус

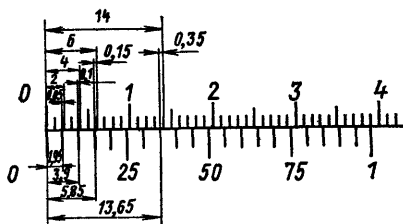


Рис 173. Чтение показаний штангенциркуля ШЦ-II

б) нет ли износа рабочих поверхностей шкалы линейки и рамки, вызывающего перекосящие измерительных поверхностей губок, неточности штрихов на шкале и нониусе.

Проверить нулевое положение:

а) проверить совпадение нулевого штриха нониуса 10 с нулевым делением (штрихом) штанги 7. Для грубых измерений рамку 3 переместить по штанге до плотного прилегания губок. Для точной установки штангенциркуля пользоваться микрометрической подачей 8, 9;

б) при отсутствии просвета между губками для наружных измерений или при небольшом просвете (не более 3 мкм) нулевые штрихи штанги и нониуса при сдвинутых губках должны совпадать. Положение шкалы штангенциркуля и нониуса штангенциркуля ШЦ-II величиной отсчета 0,05 мм показано на рис. 173.

6. Приемы измерения штангенциркулем ШЦ-II:

а) установить приблизительно контролируемый размер (при наружном измерении рис. 174, а несколько больше, а при внутреннем рис. 174, б несколько меньше контролируемого размера). Закрепить рамку микрометрической подачи 2;

б) взять штангенциркуль правой рукой, а левой поддерживать губку штанги или деталь (если она небольших размеров);

в) правой рукой, закрепив движок

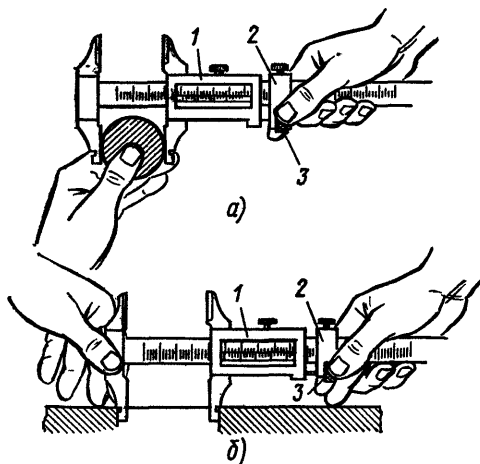


Рис. 174 Приемы измерений штангенциркулем ШЦ-II

2 с помощью гайки микроподачи 3, плавно передвигать рамку 1 так, чтобы губки соприкасались с проверяемой поверхностью, закрепить рамку, не допуская перекосящего и добиваясь нормального усилия;

г) устанавливать штангенциркуль так, чтобы деталь — линия измерения не имела перекосящего, а была перпендикулярна оси детали.

Неправильная установка штангенциркуля ведет к завышению показаний (рис. 175 — наружные измерения; рис. 176 — внутренние измерения).

7. Чтение показаний штангенциркуля ШЦ-II:

а) штангенциркуль держать прямо перед глазами (рис. 171);

б) отсчитывать целое число миллиметров слева направо нулевым штрихом нониуса;

в) найти штрих нониуса, совпадающий со штрихом шкалы штанги. К ближайшей слева цифре, обозначающей сотые доли миллиметра, прибавить результаты умножения величины отсчета на порядковый номер короткого штриха нониуса, совпадающего

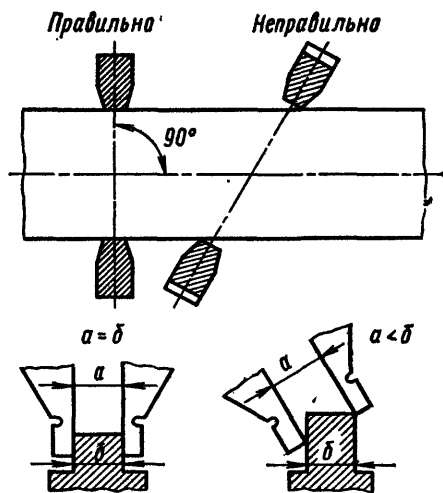


Рис. 175. Установка штангенциркуля при измерении наружных поверхностей

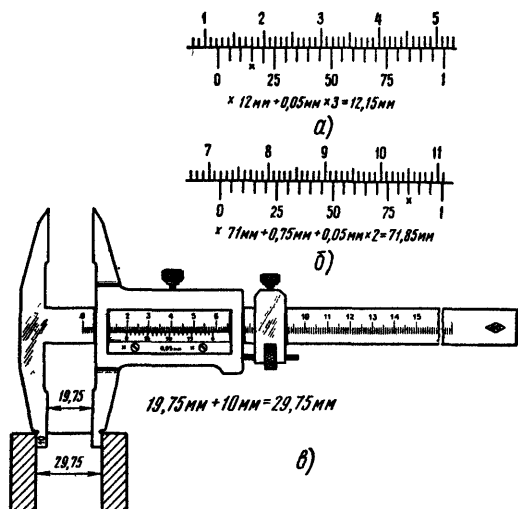


Рис. 177. Примеры отсчета при измерениях: а, б — наружных поверхностей, в — внутренних

Учебно-производственная карта 44. Измерение микрометрами

Учебная цель: изучить конструкцию, наладку и приемы измерения микрометрами.

Типы микрометров:

МК — микрометры гладкие для измерения наружных размеров изделий;

МЛ — микрометры листовые с циферблатом для измерения толщины листов и лент;

МТ — микрометры трубные для измерения толщины стенок труб;

МЗ — микрометры зубомерные для измерения зубчатых колес.

Микрометры типа МК предназначены для измерения наружных размеров. Они выпускаются с пределами измерений: 0—25; 25—50 и т. д. через каждые 25 мм, а затем с 300—400; 400—500; 500—600 мм.

Микрометры с верхним пределом измерений 50 мм и более снабжаются установочными мерами δ (рис. 178). Микрометры с верхним пределом измерений более 300 мм имеют перед-

со штрихом штанги, считая его от длинного оцифрованного штриха. Примеры показаны на рис. 177, а, б;

г) при внутреннем измерении (рис. 177, в) к показанию штангенциркуля прибавляется толщина губок (10 мм), указанная на них.

вижные пятки, обеспечивающие возможность измерений любого размера в пределах измерений данного микрометра.

Упражнение 1. Измерение микрометром МК

1. Изучить конструкцию микрометра МК (рис. 178, а).

2. Ознакомиться с устройством и назначением нониуса (рис. 178, в):

а) на наружной поверхности стебля 5 проведена продольная линия, ниже которой нанесены миллиметровые деления;

б) микрометрический винт 3, шаг которого равен 0,5 мм, связан с барабаном 6. Коническая часть барабана разделена по окружности на 50 равных частей (нониус на рис. 178, в);

в) за один оборот микрометрический винт 3 перемещается вдоль оси на шаг резьбы (рис. 178, б). При повороте на одно деление микрометрический винт 3, соединенный с барабаном 6, перемещается вдоль оси на $\frac{1}{50}$ шага, т. е. $0,5:50=0,01$ мм, являющейся ценой деления микрометра.

3. Установка нулевого положения нониуса (рис. 179):

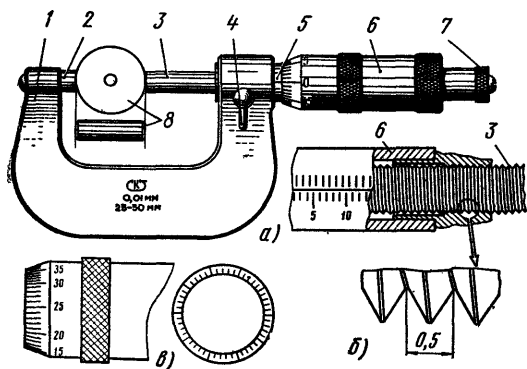


Рис. 178. Микрометр МК:

а — устройство, б — микрометрический винт, в — барабан; 1 — скоба, 2 — пятка, 3 — винт, 4 — стопор, 5 — стебель, 6 — барабан, 7 — трещотка, 8 — установочная мера

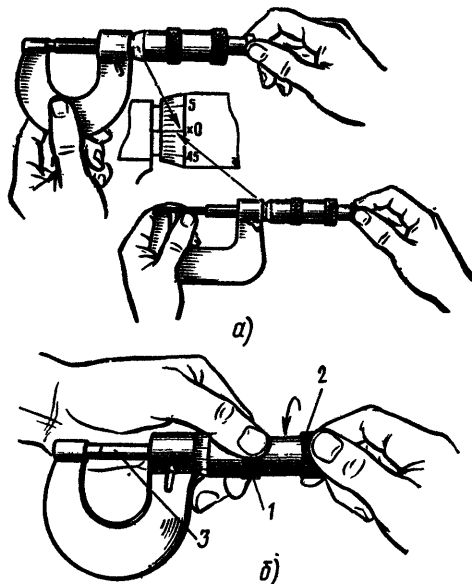


Рис. 179. Установка нулевого положения микрометра МК

а) нулевое положение микрометра проверить перед измерением: у правильно отрегулированного микрометра пятка 2 и винт 3 (см. рис. 178) должны соприкоснуться с измерительными поверхностями установочной меры 8 или непосредственно между собой (при пределах измерения диаметра 0—25 мм), а нулевой штрих барабана должен совпадать с продольным штрихом стебля, при этом скос барабана должен открывать нулевой штрих стебля (рис. 179, а);

б) при несовпадении штрихов микрометр следует отрегулировать:

застопорить микрометрический винт 3 при сведенных измерительных плоскостях;

ослабить колпачок 2, связывающий барабан с микрометрическим винтом, придерживая левой рукой за поясик 1 (рис. 179, б);

освободить барабан от сцепления с винтом и повернуть его до совпадения

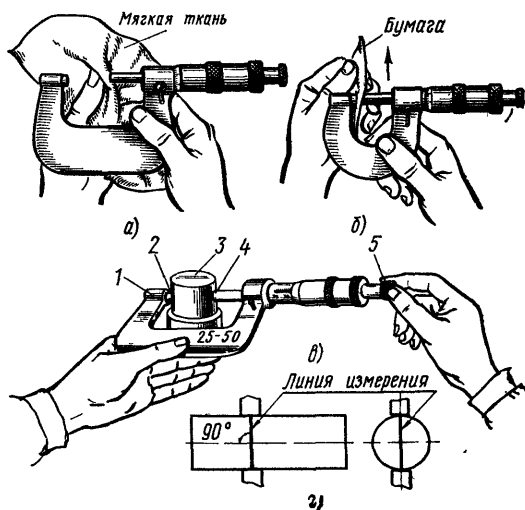


Рис. 180. Измерение микрометром МК:
а, б — протирка рабочих частей, в — прием установки микрометра, г — линия измерения

нулевого штриха на скосе барабана с продольным штрихом стебля (рис. 179, а);

закрепить барабан на винте с помощью колпачка.

4. Измерение микрометром МК:

а) протереть измерительные поверхности мягкой тканью или бумагой (рис. 180, а—б);

б) установить микрометр на размер, несколько больший проверяемого;

в) взять микрометр (рис. 180, в) левой рукой за скобу 1 (посередине), а измеряемую деталь 3 поместить между пяткой 2 и торцом микрометрического винта 4;

г) пальцами правой руки плавно вращать трещотку 5, слегка прижимать торцом микрометрического винта 4 деталь 3 к пятке 2 до соприкосновения его с поверхностью проверяемой детали, пока трещотка 5 не начнет провертываться и пощелкивать;

д) при измерении детали линия измерения должна быть перпендикулярна образующей и проходить через центр (рис. 180, г).

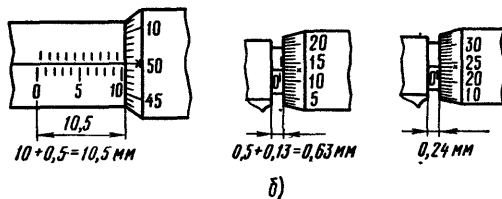
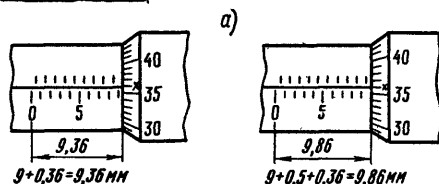
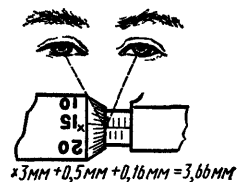


Рис. 181. Работа с микрометром:
а — чтение показаний, б — примеры отсчета

5. Чтение показаний микрометра:

а) при чтении показаний микрометр держать прямо перед глазами (рис. 181, а);

б) целое число миллиметров отсчитывать по нижней шкале, половины миллиметра — по верхней шкале стебля, а сотые доли миллиметра отсчитывать по делениям шкалы барабана, по штриху, совпавшему с продольной риской на втулке;

в) на рис. 181, б приведены примеры отсчетов.

Учебно-производственная карта 45. Измерение индикаторами

Учебная цель: изучить конструкцию, назначение, приемы измерения и отсчеты показаний индикатора.

Типы индикаторов:

I. Часового типа с перемещением измерительного стержня перпендикулярно шкале (рис. 182, а) с интервалами измерений: от 0 до 5 мм; от 0 до 10 мм и малогабаритные — от 0 до 2 мм.

II. Торцовые с перемещением измерительного стержня перпендикулярно шкале (рис. 182, б).

Назначение — относительное, или сравнительное, измерение и проверка незначительных отклонений от формы, размеров, а также взаимного расположения поверхностей деталей; для измерения горизонтальности и вертикальности положения плоскостей отдельных деталей, овальности, конусности валов, цилиндров; биения зубчатых колес, шкивов, шпинделей и других вращающихся деталей.

Упражнение 1. Изучение инструкции и устройства индикатора ИЧ

1. Конструкция (устройство) индикатора дана на рис. 182, а: 1 — корпус, 2 — стопор; 3 — циферблат; 4 — ободок; 5 — стрелка; 6 — малый циферблат (указатель); 7 — гильза; 8 — измерительный стержень; 9 — наружный наконечник; 10 — наконечник; 11 — головка.

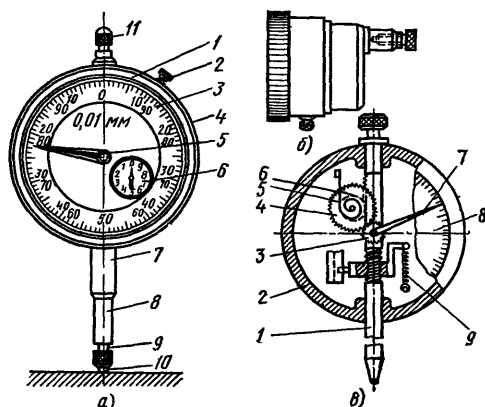


Рис. 182. Индикатор ИЧ.

а — часового типа, б — торцовый, в — схема индикатора

2. Схема индикатора дана на рис. 182, в: 1 — измерительный стержень с зубьями на одной стороне; 2 — корпус индикатора; 3 — малое зубчатое колесо на одной оси со стрелкой; 4 — большое зубчатое ведущее колесо относительно зубчатого колеса 3; 5 — пружинка; 6 — малое зубчатое колесо (ведущее), сидящее на одной оси с зубчатым колесом 4 и находящееся в зацеплении с зубьями рейки стержня 1; 7 — стрелка; 8 — циферблат; 9 — пружина.

3. Шкала индикатора дана на рис. 182, а: циферблат 3 индикатора разделен на 100 равных частей. Цена каждого деления 0,01 мм.

Маленький циферблат 6 (рис. 182, б) с делениями для отсчета полных оборотов. За один полный оборот стрелка передвинется на одно деление, равное 1 мм.

Упражнение 2. Подготовка индикатора к измерению

1. Измерительный стержень должен легко передвигаться по гильзе и не заедать.

2. Пружина, создающая измерительное давление, должна оттягивать стержень с наконечником в крайнее положение, при этом стрелка индикатора должна давать постоянное показание.

3. В индикаторе очень тонкие маленькие шестеренки, оси, пружинки, которые надо оберегать от толчков, ударов во избежание их поломки и выхода из строя.

4. Индикатор следует оберегать от влаги, грязи и внешних механических воздействий. Не допускать изгиба измерительного стержня.

Упражнение 3. Установка индикатора в начальное (нулевое) положение

1. При любом измерении нужно установить индикатор в начальное положение (рис. 182);

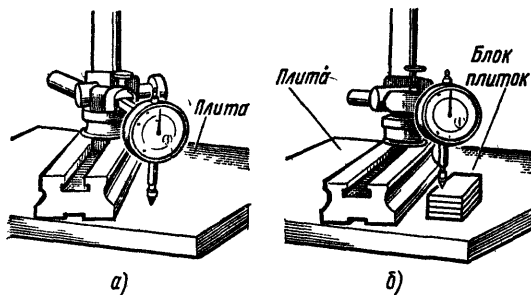


Рис. 183. Установка индикатора в нулевое положение:

а — по плите, б — по концевым мерам

2. Циферблат 3 (рис. 182, а) повернуть за рифленый ободок 4 или повернуть головку 11 (при неподвижном циферблате), установить ободок относительно стрелки, зафиксировать стопором 2;

3. Измерительный наконечник 9 со съемным шариком 10 привести в соприкосновение с поверхностью плиты (рис. 183, а) или установочные меры (блок плиток, рис. 183, б). Стрелку установить против какого-либо деления шкалы. Дальнейшие отсчеты вести от этого показания, как от начального.

Упражнение 4. Приемы проверки индикатором (рис. 184)

1. Установить точно проверяемую деталь (рис. 184, а).

2. Установить индикатор на штатив (рис. 184, а).

3. Рабочую поверхность измерительного стержня индикатора 1 привести в соприкосновение и поверхностью проверяемой детали 2 так, чтобы стрелка сделала один-два оборота (рис. 184, б).

4. Заметить начальное положение стрелки 5 (см. рис. 182, а) и указателя 6 на циферблате. Отсчет вести от этого показания, как от начального.

5. Перемещать измерительный стержень индикатора относительно поверхности измеряемой детали или измеряемую поверхность относительно индикатора (рис. 184, а, б).

Упражнение 5. Отсчет показаний по индикатору

Целые числа миллиметров отсчитывать стрелкой 6 (см. рис. 182, а), сотые доли миллиметра отсчитывать по большой шкале 3.

Учебно-производственная карта 46. Измерение угломерами

Учебная цель: изучить конструкции угломерных инструментов, приемы измерения и правила отсчета показаний.

Типы угломеров:

УН — для измерения наружных углов от 0 до 180° и внутренних углов от 40 до 180°; с величиной отсчета по минуте 2' (минуты);

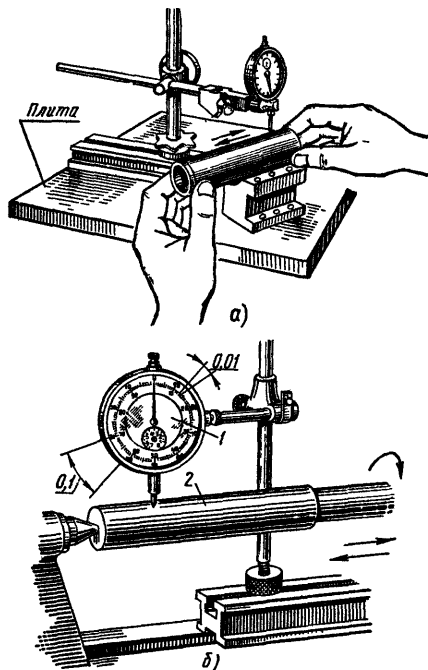


Рис. 184 Приемы проверки индикатором: а — перемещением проверяемой детали, б — перемещением индикатора

УМ — для измерения наружных углов от 0 до 180° с величиной отсчета по нониусу $2'$ (минуты).

Упражнение 1. Подготовка к измерению

1. Ознакомиться с конструкцией угломера УН (рис. 185):

1) ознакомиться с деталями: 1 — угольник; 2 — державки; 3 — нониус; 4 — винт и гайка; 5 — стопор; 6 — полукруглое основание; 7 — сектор; 8 — линейка основания; 9 — съемная линейка (рис. 185, а).

2. Устройство нониуса: угол между крайними штрихами нониуса равен 29° и разделен на 30 частей, но в отличие от угломера УМ построен на дуге большего радиуса, следовательно, расстояние между штрихами больше, это облегчает чтение показаний (рис. 185, б).

3. Установка угломера для измерения углов:

а) если на угломере установлен

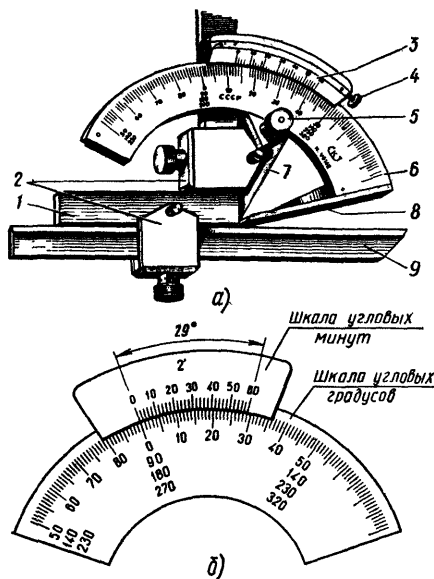


Рис 185 Угломер УН

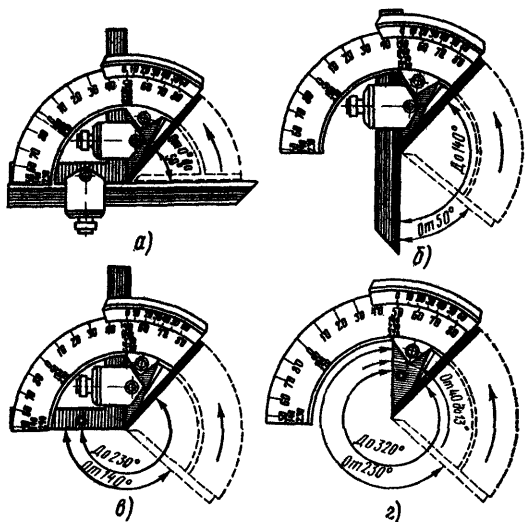


Рис. 186. Установка угломера для измерения углов

угольник и линейка (рис 186, а), то можно измерять углы от 0 до 50° ;

б) если убрать угольник и на его место закрепить линейку, можно измерять углы от 50 до 140° (рис. 186, б);

в) если убрать линейку и оставить только угольник (рис. 186, в), то можно измерять углы от 140 до 230° ;

г) при отсутствии линейки и угольника (рис. 186, г) можно измерять углы от 230 до 320° .

4. Подготовка угломера к работе

а) перед применением угломера его необходимо тщательно протереть;

б) проверить наружным осмотром состояние угломера: нет ли царапин, следов коррозии; четкость штрихов шкалы и нониуса;

в) установить угломер в нулевое положение: нулевые штрихи основания и нониуса должны совпадать. При совпадении штрихов нониуса и основания между измерительными поверхностями угломера не должно быть просвета.

5. Приемы измерения:

а) наложить угломер на проверя-

ему деталь так, чтобы линейки были совмещены со сторонами измеряемого угла;

б) правой рукой, слегка прижимая к измерительной поверхности линейки основания, перемещать деталь постепенно, уменьшая просвет до полного соприкосновения;

в) если нет просвета, зафиксировать положение стопором и читать показание.

6 Чтение показаний угломера УН:

1. Измерение наружных углов (рис. 187, а—д):

а) при измерении наружных углов от 0 до 50° (рис. 186, а) показания читают по правой части шкалы (рис. 187, б);

б) при измерении наружных углов от 50 до 90° показания читают по левой части шкалы (рис. 187, в);

в) при измерении наружных углов от 90 до 140° к показаниям правой части шкалы прибавляют 90° (рис. 187, г);

г) при измерении наружных углов от 140 до 180° к показаниям левой части шкалы прибавляют 90° (рис. 187, д)

2. Измерение внутренних углов (рис. 188, а—г).

а) при измерении внутренних углов от 180 до 130° показания правой части шкалы отнимают от 180° (рис. 188; б),

б) при измерении внутренних углов от 130 до 90° показания левой части шкалы отнимают от 180° (рис. 188, г);

в) при измерении углов от 90 до 140° показания правой части шкалы отнимают от 90° (рис. 188, в).

Примечание Точность отсчета, полученного при измерении угловых величин или при установке заданного угла, проверяют по градусной шкале и нониусу

По градусной шкале, размещенной на дуге основания, определяют, на каком целом делении (или между ними) остановилось нулевое деление нониуса, которое соответствует числу целых градусов угловой величины.

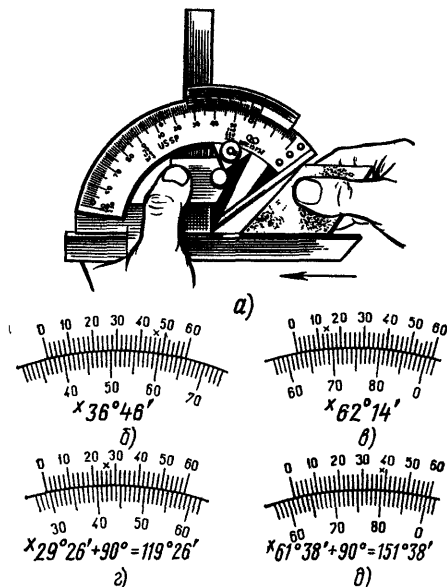


Рис. 187. Измерение наружных углов угломером УН

а — прием проверки, чтение показаний б — от 0 до 50°, в — от 50 до 90°, г — от 90 до 140°, д — от 140 до 180°

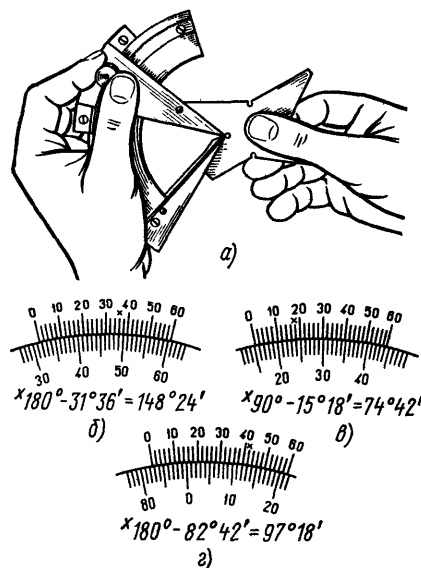


Рис. 188 Измерение внутренних углов угломером УН

а — прием проверки, чтение показаний, б — от 180 до 130°, в — от 90 до 140°, г — от 180 до 90°

По шкале нониуса определяют, какое из его делений совпало с делением градусной шкалы, по цифрам нониуса определяют число минут, которое умножают на 2 (точность отсчета угломера).

Пример. Нулевой штрих нониуса прошел 34-е деление шкалы основания, но не дошел до 35-го, со штрихом основной шкалы совпал 20-й (не считая нулевого деления) штрих нониуса. Следовательно, измеряемый угол составляет $34^{\circ} 20' \times 2 = 34^{\circ} 40'$.

Инструкционная карта работы на поперечно-строгальном станке

I. Ознакомление с устройством поперечно-строгального станка. 1) Станина 6 (рис. 189) — основание станка, где помещены внутри: привод станка, коробка скоростей и кулисный механизм; 2) ползун 5 — пустотелая чугунная отливка, передвигающаяся по верхним горизонтальным направляющим станины. От плавности и точности перемещения ползуна по направляющим зависит качество обработки; 3) суппорт 4 — прикреплен к передней части ползуна с резцедержателем 3, в котором крепят резцы; 4) стол 2 — прикреплен на передней стенке станины и поддерживается кронштейном 1.

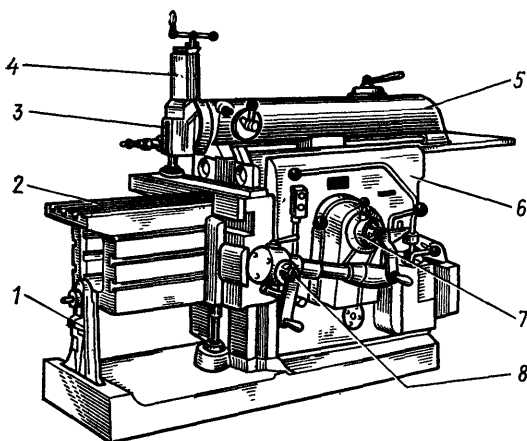


Рис. 189. Поперечно-строгальный станок

II. Подготовка к работе.

1. Тщательно протереть ветошью стол станка, направляющие станка и винт.

2. Закрепить на столе станка заготовку с помощью зажимных устройств (машинных поворотных тисков, крепежных приспособлений, прихватов, прижимов, упоров, опорных подкладок).

3. Выбрать резцы в зависимости от вида обработки деталей: а) для строгания плоскостей — проходные; б) для подрезания уступов и торцов — подрезные; в) для разрезания заготовок на части, подрезания канавок, пазов и выемок — прорезные и отрезные; г) для чернового строгания применяют проходной изогнутый резец; д) для чистового — резец со слегка закругленной вершиной.

III. Подготовка станка к работе.

1. Установить поворотную часть суппорта в нулевое положение.

2. Установить резец в резцедержатель поворотной части суппорта по лимбу.

3. Определить размер срезаемого слоя в зависимости от припуска на обработку (при чистовом строгании не более 0,5—2 мм).

4. Отрегулировать длину хода ползуна относительно обрабатываемой заготовки по формуле $L = L_1 + l$,

где L — длина хода ползуна, мм; L_1 — длина строгания, мм; l — перебеж резца, мм (20—30 мм).

Длину хода ползуна регулируют перемещением пальца кулисы относительно центра кулисного механизма.

5. Выбрать режим обработки: скорость, глубину резания, подачу (по справочнику); при чистовом строгании брать наименьшую подачу, чтобы получить поверхность 4—5-го классов шероховатости.

6. Установить резец на нужную глубину резания по лимбу винта суппорта. Цену деления лимба находят

делением шага винта на число делений на лимбе.

7. Установку горизонтальной подачи производят механизмом 7, а вертикальной — механизмом 8.

8. Контроль строганных поверхностей производят: прямолинейность — лекальной линейкой, размеры — штангенциркулем с величиной отсчета по нониусу 0,05 или 0,1 мм.

Безопасность труда при работе на строгальном станке

1. Предупреждать возможности захвата одежды движущимися частями станка, заготовки или резца.

2. Зажимные устройства станка должны обеспечивать надежное закрепление заготовки, резца.

3. Работать надо в защитных очках.

4. Удалять стружку только изогнутым крючком или совком.

5. Не измерять детали на работающем станке.

6. Не оставлять работающего станка без наблюдения.

7. Рабочее место и проходы должны быть чистыми, не загроможденными материалом, приспособлениями, готовыми изделиями и пр.

8. По окончании работы станок, рабочее место должны быть приведены в надлежащее состояние: станок, инструменты, приспособления тщательно вытерты ветошью, рабочее место освобождено от заготовок, деталей, стружки. Части и механизмы станка смазаны маслом.

Инструкционная карта работы на плоскошлифовальном станке

Назначение шлифовальных станков: придание обрабатываемой детали точных размеров и правильной геометрической формы, получение поверхностей высокого качества.

Типы шлифовальных станков: круглошлифовальные; внутри-

шлифовальные; планетарные; заточные; обдирочно-шлифовальные; обрезные и специализированные (резьбошлифовальные); профилишлифовальные (для шлифования коленчатых валов, распределительных валиков, поршневых колец и пр.).

1. Подготовка шлифовального станка к работе

(на примере плоскошлифовального станка 3Б71М)

1. Ознакомиться с инструкцией для работы на плоскошлифовальном станке.

2. Ознакомиться с устройством станка (рис. 190).

3. Проверить состояние заготовки (детали) и соответствие ее чертежу.

4. Подготовить станок к работе:

а) осмотреть станок и проверить

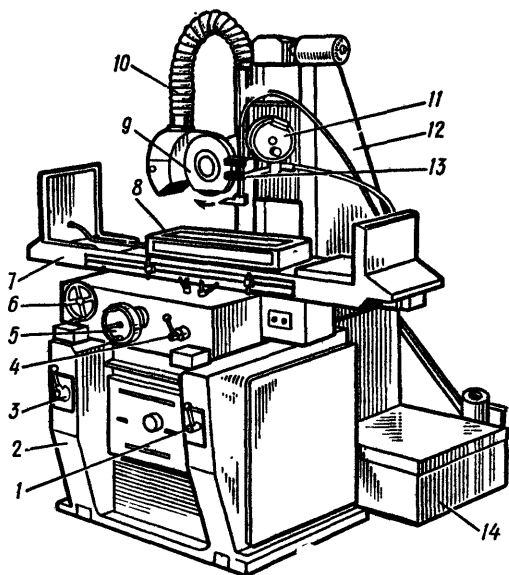


Рис. 190. Плоскошлифовальный станок 3Б71М:

1 — рычаг, 2 — станина, 3 — устройство для вертикального перемещения шлифовальной бабки, 4 — устройство для переключения магнитной плиты, 5 — устройство для ручного переключения поперечной подачи, 6 — маховик, 7 — стол, 8 — магнитная плита, 9 — кожух, 10 — устройство для отсоса абразивной пыли, 11 — микрометрическая вертикальная подача, 12 — колонка, 13 — шлифовальная бабка, 14 — гидропривод

его состояние (исправность устройств 3, 4, 5, 10; гидропривода 14; кожуха 9; магнитной плиты 8 и пр.);

б) тщательно протереть стол 7 и магнитную плиту 8;

в) установить и надежно закрепить на столе 7 магнитную плиту 8 (размер зеркала плиты 450×200 мм);

г) установить и закрепить деталь (заготовку) с помощью магнитной плиты 8;

д) подобрать соответствующий шлифовальный круг в зависимости от свойств обрабатываемого материала и режима шлифования, а также требований, предъявляемых к шероховатости и точности обрабатываемой заготовки;

Примечание. Марка поставлена на торцевой части круга; по марке можно определить, каким заводом и из какого абразивного материала изготовлен круг, каковы его зернистость, твердость, связка, а также нормальная окружная скорость (рис. 191);

е) установить шлифовальный круг на шлифовальную бабку 13 (рис. 190);
ж) установить заготовку (деталь) на магнитную плиту 8 и закрепить с помощью устройства 4.

II. Работа на станке

1. Включить станок.

2. Устройством 3 переместить шлифовальную бабку к шлифуемой детали (заготовке).

3. Микрометрической вертикальной подачей 11 точно установить шлифовальный круг на необходимый размер.

4. Стол 7 станка перемещающейся станины 2 совершает возвратно-поступательное движение (его можно осуществлять также вручную от маховика 6 и автоматически от гидропривода 14).

Примечание. За один оборот маховика стол перемещается на 15 мм. Возвратно-поступательное движение стола является главным движением подачи и регулируется от 0 до 20 м/мин.

5. Поперечная подача стола осуществляется вручную рукояткой 5 ходового винта.

III. Окончание работы

1. Отвести шлифовальную бабку вверх.

2. Выключить станок.

3. Выключить магнитную плиту 8 (см. рис. 190).

4. Снять деталь (заготовку) с магнитной плиты.

5. Проверить качество шлифования.

6. Тщательно протереть стол 7, направляющие станины, магнитную плиту.

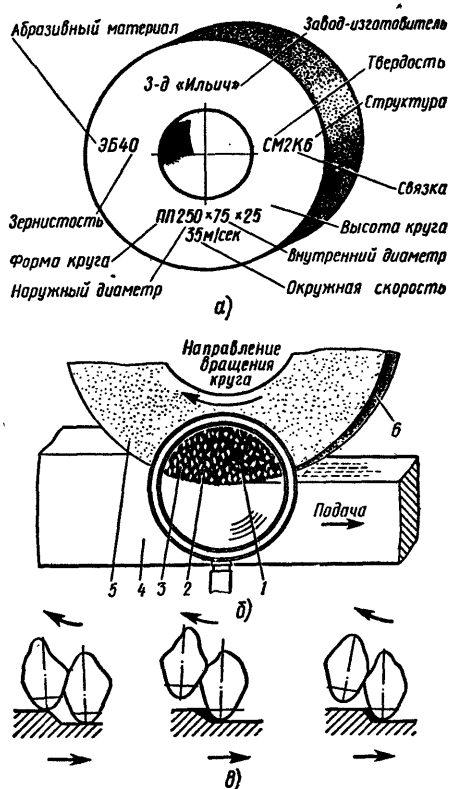


Рис. 191. Процесс шлифования:
а — абразивный круг, б — обработка абразивным кругом, в — схема работы абразивного зерна: 1 — связка, 2 — пары, 3 — зерно, 4 — деталь, 5 — торец круга, 6 — периферия

Пути сокращения и замены ручного труда

1. Значение замены ручного труда.

Директивы XXVI съезда КПСС вооружили советский народ боевой программой действия, направленной на дальнейшее мощное развитие социалистической промышленности. Одной из важнейших задач съезд поставил неуклонный рост производительности труда на базе широкого внедрения новой техники и прогрессивной технологии.

Особое значение имеет вопрос производительности труда в машиностроении, которое дает значительную часть промышленной продукции страны и обеспечивает технический прогресс во всех других отраслях народного хозяйства.

Практика машиностроительных предприятий показывает, что продолжительность слесарных и других ручных работ по отношению к общему времени изготовления машин остается высокой.

Слишком большой объем ручного труда в ходе сборки обусловлен тем, что процесс состоит из множества операций, вызванных необходимостью завершения предшествующих этапов изготовления деталей, или технологией самого процесса:

а) слесарно-пригоночные работы, связанные с доделкой после предыдущих технологических операций и получением деталей необходимой точности и качества;

б) сборка комплектов, подузлов и узлов, включая их промежуточный контроль и испытание.

Резкое сокращение доли ручного труда, комплексная механизация и автоматизация производства становятся неременным условием экономического роста.

2. Направления механизации ручного труда слесаря.

Под механизацией слесарных и слесарно-сборочных работ понимают не только усовершенствование ручного труда путем оснащения его различными приспособлениями и механизированным инструментом, значительно облегчающим труд и снижающим трудоемкость или повышающим качество, но также и те мероприятия, которые исключают ручной труд и направлены на замену ручного труда обработкой на универсальном металлообрабатывающем оборудовании или специальных станках. В последнем случае ручной труд применяется только при обслуживании специальных станков, в большинстве своем полуавтоматических или автоматических.

3. Пути механизации слесарных работ.

Наша социалистическая система хозяйства обеспечивает неограниченные возможности для механизации производства во всех отраслях промышленности.

Особое внимание уделяется выпуску нового высокопроизводительного механизированного инструмента: зачистных электрических машинок, питающихся током нормальной и повышенной частоты; пневматических роторных и поршневых машинок; специальных машинок с гибким валом. Последние дают возможность комплексного выполнения работ, например: шлифование плоскостей деталей, полирование, сверление и нарезание резьб, резка металлов и пр.

Слесари-новаторы также вносят большой вклад в дело механизации слесарных работ, создавая конструкции высокопроизводительных инструментов и приспособлений. Основные пути механизации слесарных работ следующие: 1) создание технологических конструкций машин; 2) внедрение механизированных инструментов взамен ручных; 3) применение специальной оснастки, устраняющей ручной

труд. Широкое применение в практике слесарных работ находят многие машины, инструменты и приспособления, например: 1) при разметке заготовок: а) счетно-решающие устройства; б) координатно-разметочные машины; в) делительные головки; г) электрические и пружинные кернеры; д) пневматические кернеры; 2) при правке и гибке металлов: а) трехроликовые гибочные станки; б) станки для гибки труб; 3) при рубке металла: а) пневматический рубильный молоток; 4) при резке металла: а) электрические ножницы; б) пневматические ножовки; 5) при опиливании металла: а) электрические напильники; б) шлифовальные машинки; в) передвижные опило-

но-зачистные станки (ОЗС); г) опилочный станок «Коммунар»; д) поперечно-строгальный станок; е) ленточно-шлифовальный станок; ж) плоскошлифовальный станок; 6) при сверлении отверстий: а) электрические сверлильные машинки; б) пневматические сверлильные машины; 7) при нарезании резьбы: а) резьбонарезатель с электрическим приводом; б) резьбонакатные головки; 8) при шабрении: а) механические шаберы; б) самодвижущиеся шлифовальные головки; в) электрические шаберы; г) пневматические шаберы; д) вибро-накатные станки; 9) при притирке и доводке: а) электрические притирочные машинки; б) станки для притирки.

ЛИТЕРАТУРА

Бабулин Н. А. Построение и чтение машиностроительных чертежей. — М.: Высшая школа, 1978.

Берков В. И. Технические измерения. — М.: Высшая школа, 1977.

Воронков В. Д. Справочник инженера-организатора. — М.: Московский рабочий, 1976.

Дубровский Ю. Н., Мальцев М. А., Цетлин Б. В. Научная организация труда. — М.: Экономика, 1974.

Иньшин А. А., Гольдман В. М. Обучение учащихся профтехучилищ научной организации труда. — М.: ВНИЦентр Госпрофобра СССР, 1976.

Макиенко Н. И. Общий курс слесарного дела. — М.: Высшая школа, 1980.

Макиенко Н. И. Слесарное дело с основами материаловедения. — М.: Высшая школа, 1976.

Макиенко Н. И. Слесарно-сборочные и ремонтные работы. — Лениздат, 1978.

Митрофанов Л. Д. Производственное обучение слесарному делу. — М.: Высшая школа, 1968.

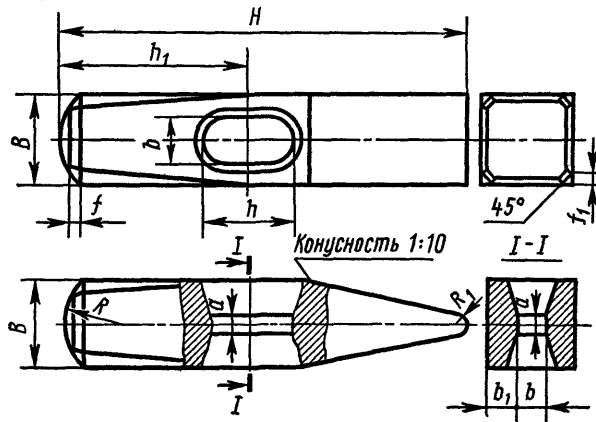
Сергеев М. А. Повышение производительности труда при слесарных и сборочных работах. — М.: Машгиз Лениздат, 1954.

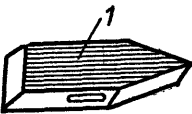
Скакун В. А. Руководство по обучению слесарному делу. — М.: Высшая школа, 1977.

Справочник металлиста, т. 1, 2, 3, 4, 5. — М.: Машиностроение, 1976—1978.

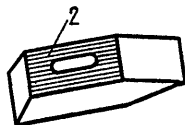
Старичков В. С. В помощь мастеру-слесарю. — М.: Высшая школа, 1970.

Инструкционно-технологическая карта на изготовление слесарного молотка



Операции и переходы	Эскизы	Оборудование	Приспособления	Инструменты			Инструктивные указания
				режущий	мерительный	вспомогательный	
1. Проверить заготовку по чертежу		Слесарный верстак	—	—	Штангенциркуль 0,1 мм	—	Заготовка молотка должна иметь припуск на обработку не менее 1,0 мм на сторону. На заготовке не должно быть раковин, выкрошенных мест
2. Обработать первую плоскость молотка		Верстак	Тиски	Напильник драчевый плоский	Линейка левальная	—	Опиленная плоскость должна быть прямой с продольным расположением штрихов

3. Опилить плоскость 2



Верстак

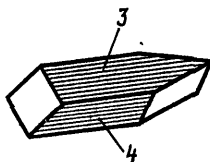
Тиски

Напильник
драчевый
плоский

Угольник 90°. Линейка лекальная

Опиленная плоскость должна быть прямой, сопрягаться с первой под углом 90°. Проверку производить лекальной линейкой и угольником на просвет

4. Опилить плоскости 3 и 4 на параллельность плоскостям 1 и 2 и под размер



»

Тиски, медные губки

Напильник
драчевый
плоский

Штангенциркуль 0,1 мм. Угольник 90°. Лекальная линейка

Опиленные плоскости 3 и 4 должны быть прямыми и соответственно параллельны плоскостям 1 и 2 и перпендикулярны между собой

5. Разместить молоток по чертежу



»

То же

Кернер, чертилка

Штангенциркуль. Металлическая линейка. Угольник 90°

Разметку производить по чертежу. Разметочные линии накернить так, чтобы линия делала углубление керны пополам. Разметка производится на плоскости 1

6 Опилить бойки 5 и 6 молотка по разметке



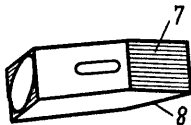
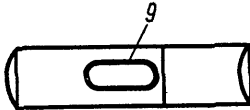
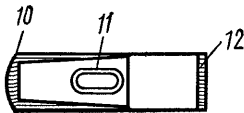
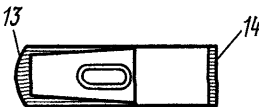
»

»

Напильник
драчевый
плоский

Штангенциркуль 0,1 мм. Угольник 90°. Лекальная линейка

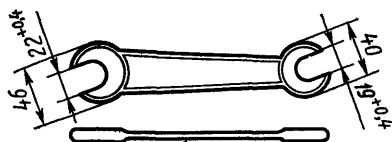
Опиленные бойки должны быть выполнены строго по разметке и под углом 90° к боковым плоскостям. Общая длина молотка должна соответствовать размерам чертежа

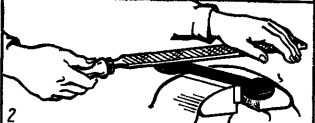
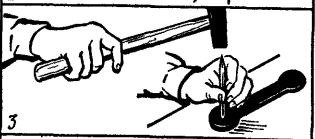
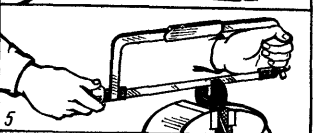
Операции и переходы	Эскизы	Оборудование	Приспособления	Инструменты			Инструктивные указания
				режущий	мерительный	вспомогательный	
7. Опилить ско- сы 7 и 8 мо- лотка по раз- метке		Верстак	Тиски, мед- ные губ- ки	Напильник драчевый плоский	Угольник 90°. Лекальная линейка	—	Опиленные ско- сы 7 и 8 должны быть прямоли- нейны и сопря- гаться с плос- костями 1 и 2 под углом 90° (выполнены строго по раз- метке)
8. Распилить отверстие 9 для рукоят- ки по раз- метке		»	То же	Напильник квадрат- ный и круглый драчевый и личной	Штангенцир- куль 0,1 мм	—	Отверстие долж- но иметь пра- вильную форму, а размеры сог- ласно чертежу; отверстие также должно быть развалено для заклинивания рукоятки. Раз- ностенность не допускается
9. Снять фаски по чертежу и произвес- ти отделку молотка (10, 12 и 11)		»	»	Напильник плоский личной	Штангенцир- куль 0,1 мм. Лекальная линейка	—	Фаски должны быть сняты под углом 45°, пря- молинейны. От- делку молотка произвести сог- ласно классу шероховатости, указанному на чертеже
10. Закалить бойки 13 и 14 до твер- дости HRC49÷56. Полировать бойки		Муфельная печь. По- лироваль- ный ста- нок	Закалочная ванна	Наждачная бумага	—	—	Молоток должен быть твердым и нехрупким. Бой- ки молотка должны быть чистыми, без ви- димых следов обработки на- пильником

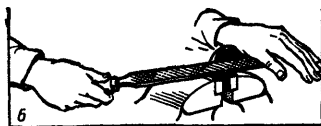
Инструкционно-технологическая карта на изготовление гаечного ключа

Технические требования:

1. Закалить до твердости HRC 48—50.
2. Ось проверить по шаблону (не должно быть перекосов и просветов).
3. На опиленной плоскости не должно быть надиров.



Эскизы	Операции	Оборудование	Приспособление	Инструменты		Инструктивные указания
				режущие	мерительные, вспомогательные	
	1. Проверить заготовку по чертежу	Верстак слесарный	—	—	Металлическая линейка	Припуск на обработку должен быть не менее 1—2 мм на сторону
	2. Опилить одну сторону под окраску	Верстак	Тиски	Напильник плоский	—	—
	3. Разметить ключ по контуру согласно чертежу и накернить центры	Разметочная плита	—	—	—	Риски должны быть четкими и тонкими; не допускать раздвоения рисок в местах сопряжения
	4. Сверлить отверстие под зев	Настольный сверлильный станок НС-12	—	Сверло	—	Вершина сверла должна точно совпадать с накерненным местом
	5. Прорезать ножовкой зев	Верстак	Тиски, ножовка	Ножовочное полотно	—	Прорезать зев следует по риске, оставляя допуск на опилование 1—2 мм



6. Опилиť зев по разметке	Верстак	Тиски	Напильник квадратный	Шаблон	Зев должен быть проверен по шаблону
7. Опилиť ребро по разметке	»	»	Напильник плоский	—	—
8. Разметить ключ по толщине	Разметочная плита	Рейсмасы	—	—	Линии должны быть четкими и тонкими без раздвоения
9. Опилиť плоскости в средней части заготовки	Верстак	Тиски, накладные губки	Напильник плоский	—	На опиленной плоскости не должно быть надрезов
10. Снять фаски на гранях; проверить размеры	»	Тиски с мягкими губками	То же	Штангенциркуль 0,1 мм	—
11. Клеймить размеры 19×22	»	Плита	Клеймо	Молоток 400 г	Знаки должны быть четкими, прямыми
12. Зачистить поверхность ключа	»	Тиски с мягкими губками	Напильник со шкуркой	—	—
13. Проверить размеры по чертежу	—	—	—	—	—
14. Термообработка HRC48—50	Термическая печь	—	—	—	—
15. Зачистка после закалки	Верстак	Тиски с мягкими губками	Напильник личной	—	—

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.		Стр.
Предисловие	3	Учебно-производственная карта 13.	
Введение	4	Механизация работ при резке металла	54
Рекомендации и советы	6		
Раздел первый. Учебно-производственные карты	7	Глава VI. Опиливание металла	58
Учебно-производственная карта 1.		Учебно-производственная карта 14.	
Научная организация труда (НОТ)		Организация работы слесаря при	
слесаря	9	опиливании металла	58
Совершенствование труда слесаря	11	Учебно-производственная карта 15.	
Глава I. Разметка плоскостная	14	Усвоение рабочего положения и ба-	
Учебно-производственная карта 2.		лансировка напильника при опи-	
Подготовка поверхностей к размет-		ливании	60
ке и нанесение рисков	14	Учебно-производственная карта 16.	
Учебно-производственная карта 3.		Опиливание широких поверхностей	
Разметка контуров плоских дета-		Учебно-производственная карта 17.	
лей построением, отыскивание цент-		Опиливание параллельных поверх-	
ров, разметка по шаблонам и на-		ностей	62
кернивание разметочных рисков . .	16	Учебно-производственная карта 18.	
Учебно-производственная карта 4.		Опиливание поверхностей, располо-	
Заточка кернеров, чертилок и но-		женных под углом	64
жек циркуля	22	Учебно-производственная карта 19.	
Глава II. Правка металла	25	Опиливание граней по разметке и	
Учебно-производственная карта 5.		по заданным размерам	66
Приемы правки металла	26	Учебно-производственная карта 20.	
Глава III. Гибка металла	31	Использование тренажеров при опи-	
Учебно-производственная карта 6.		ливании	68
Гибка металла	32	Учебно-производственная карта 21.	
Глава IV. Рубка металла	36	Механизация опиловочных работ .	71
Учебно-производственная карта 7.		Глава VII. Сверление, зенкование,	
Организация рабочего места и по-		зенкерование и развертывание отвер-	
ложение работающего	37	стий	75
Учебно-производственная карта 8.		Учебно-производственная карта 22.	
Приемы заточки зубил и крейцмей-		Наладка и настройка вертикально-	
селей	39	сверлильного станка	76
Учебно-производственная карта 9.		Учебно-производственная карта 23.	
Рубка, разрубание металла и выру-		Приемы сверления отверстий на	
бание канавок	41	вертикально-сверлильном станке .	82
Учебно-производственная карта 10.		Учебно-производственная карта 24.	
Приемы работы на пневматическом		Ручное сверление отверстий свер-	
рубильном молотке РМ	45	лильными машинами	83
Глава V. Резка металла	47	Учебно-производственная карта 25.	
Учебно-производственная карта 11.		Заточка сверл	87
Резка металла ножовкой и трубо-		Учебно-производственная карта 26.	
резом	47	Зенкование, зенкерование и развер-	
Учебно-производственная карта 12.		тывание отверстий	89
Резание металла ручными ножни-		Глава VIII. Нарезание резьбы	94
цами	52	Учебно-производственная карта 27.	
		Нарезание внутренней резьбы	94
		Учебно-производственная карта 28.	
		Нарезание наружной резьбы	96
		Учебно-производственная карта 29.	
		Механизация резьбонарезных работ	99

Глава IX. Клепка	103	2. Рубка металла	147
Учебно-производственная карта 30		3. Правка и гибка металла	150
Клепка	103	4. Резка металла	151
Глава X. Разметка пространственной	107	5. Опилывание металла	151
Учебно-производственная карта 31.		6. Сверление и развертывание отверстий	153
Разметка пространственная	107	7. Нарезание резьбы	154
Глава XI. Опилывание криволинейных поверхностей	110	8. Клепка	156
Учебно-производственная карта 32.		9. Шабрение	158
Опилывание криволинейных поверхностей	110	Раздел третий. Ответы и пояснения к задачам и упражнениям	160
Глава XII. Распиливание и припасовка	113	1. Разметка плоскостная	160
Учебно-производственная карта 33.		2. Рубка металла	161
Распиливание	113	3. Правка и гибка металла	164
Учебно-производственная карта 34.		4. Резка металла	165
Припасовка	116	5. Опилывание металла	167
Глава XIII. Шабрение	118	6. Сверление и развертывание отверстий	171
Учебно-производственная карта 35.		7. Нарезание резьбы	174
Припиливание поверхностей по краске; заточка и заправка шабров	118	Раздел четвертый. Основы научной организации труда (НОТ)	178
Учебно-производственная карта 36.		1. Как надо работать	179
Шабрение плоскостей	121	2. Общие признаки умелой и неумелой работы	180
Учебно-производственная карта 37.		3. Учитесь беречь время	180
Шабрение сопряженных взаимосвязанных поверхностей	123	4. Резервы времени	181
Учебно-производственная карта 38.		5. Практические задания по НОТ	181
Шабрение плоскостей, расположенных под острыми углами	125	Раздел пятый. Основы техники измерений	183
Учебно-производственная карта 39.		Учебно-производственная карта 43.	
Шабрение криволинейных поверхностей	127	Измерение штангенциркулями ШЦ-I и ШЦ-II	186
Глава XIV. Притирка	132	Учебно-производственная карта 44.	
Учебно-производственная карта 40.		Измерение микрометрами	190
Притирка	132	Учебно-производственная карта 45.	
Глава XV. Пайка, лужение, склеивание	136	Измерение индикаторами	192
Учебно-производственная карта 41.		Учебно-производственная карта 46.	
Пайка мягкими припоями и лужение	136	Измерение угломерами	194
Учебно-производственная карта 42.		Инструкционная карта работы на поперечно-строгальном станке	197
Пайка твердыми припоями и склеивание	141	Инструкционная карта работы на плоскошлифовальном станке	198
Раздел второй. Производственные задачи и упражнения	146	Литература	201
1. Разметка плоскостная	147	Приложения	202